

Ščitenje pred zunanjim sevanjem

Osnovni principi ščitenja pred zunanjim obsevanjem

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
1	Kaj je zunanje obsevanje?	Obsevanje telesa od zunaj, pri katerem se vir ionizirajočega sevanja nahaja izven telesa.

Blok 2: Trije koraki ščitenja

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
2	Naštev tri temeljne korake ščitenja pred zunanjim obsevanjem.	Nadomestitev, omejitev in zaščita.
3	Kaj je korak nadomestitve?	Preverimo smiselnost uporabe sevanja: če je možno test nadomestiti s testom, kjer sevanja ne potrebujemo, a so dognanja ustrezna, je bolje uporabiti slednjega.
4	Zakaj pri nadomestitvi preverimo tudi spremljajoče pojave ekvivalentnega testa?	Ker lahko drugi spremljajoči pojavi pri ekvivalentnem testu povzročajo drugačne obremenitve (npr. kemikalije).
5	Kaj je korak omejitve?	Uporabo sevanja omejimo na posamezne delovne procese in posamezno skupino prebivalstva.
6	Kaj omogoči omejitev uporabe sevanja?	Nadzor lahko bolje razdelamo in opredelimo pravila uporabe, ki zmanjšujejo obremenitev.
7	Kaj je korak zaščite?	Omejimo uporabnika tako, da bo zanj obremenitev čim manj škodljiva; v tem zadnjem koraku dodamo specifične principe varstva pred sevanji.
8	Naštev tri specifične principe varstva v koraku zaščite.	Ukrepi, ki omejijo čas uporabe sevanja; ukrepi, ki povečajo razdaljo med izvori sevanja in uporabnikom; ukrepi, ki uporabnika ščitijo pred sevanjem (pregrade).

Blok 3: ALARA

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
9	Kaj je povzetek vseh principov ščitenja pred zunanjim obsevanjem?	Tako imenovani ALARA princip.
10	Kaj pomeni kratica ALARA?	As Low As Reasonably Achievable.
11	Kaj pravi ALARA princip?	Sevanje je treba omejiti do take mere, kot je le razumno mogoče.

Optimizacija

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
12	Kako se doza zmanjšuje skozi pregrado debeline w ?	Eksponentno, s faktorjem $\exp[-\mu w]$, kjer je μ atenuacijski koeficient pregrade.
13	Kaj je atenuacijski koeficient μ pregrade?	Merilo oslabitve sevanja na enoto debeline pregrade.

Blok 2: Optimizacijska funkcija

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
14	Kaj želimo doseči z optimizacijo varstva pred sevanjem?	Najmanj škodljivih vplivov na prebivalstvo pri najcenejšem algoritmu varovanja pred sevanjem.
15	Kaj je optimizacijska funkcija χ ?	Funkcija, ki vsebuje vse vidike danega tehnološkega procesa.
16	Kateri parametri nastopajo v optimizacijski funkciji χ ?	Dodana vrednost V , strošek P , cena zaščite X in škoda Y .
17	Zapiši optimizacijsko funkcijo χ .	$\chi = V - P - X - Y$.
18	Zakaj v χ nastopata člena $-X$ in $-Y$ z minusom?	Ker cena zaščite in škoda zmanjšujeta vrednost postopka.
19	Kaj predstavlja količina V v optimizacijski funkciji?	Dodana vrednost postopka.
20	Kaj predstavlja količina P v optimizacijski funkciji?	Strošek postopka.

Blok 3: Cena pregrade

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
21	Od česa je odvisna cena zaščite X ?	Od cene materiala na prostorninsko enoto p_v , preseka f_s in debeline w .
22	Zapiši enačbo za ceno pregrade X .	$X = p_v \cdot f_s \cdot w$.
23	Katera materiala se tipično uporabljata za pregrade?	Svinec in volfram; namesto njiju gradimo debele stene iz betona in običajnih gradbenih elementov.
24	Zakaj je cena pregrade sorazmerna z njeno debelino?	Ker je $X = p_v \cdot f_s \cdot w$: cena raste s ceno materiala na prostorninsko enoto, presekom in debelino.

Blok 4: Sevalna škoda

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
25	Zapiši enačbo za sevalno škodo Y .	$Y = \alpha H \cdot (N \times \tau) \cdot \exp[-\mu w]$.
26	Kaj je α v enačbi za sevalno škodo Y ?	Sorazmernostni koeficient, ki povezuje stroške z dozo H .
27	Kaj je H v enačbi za sevalno škodo Y ?	Doza, ki bi jo osebe prejele brez pregrade.
28	Kaj je N v enačbi za sevalno škodo Y ?	Število ljudi, ki jih bo pregrada zaščitila.
29	Kaj je τ v enačbi za sevalno škodo Y ?	Življenjska doba pregrade.
30	Zakaj v enačbi za Y nastopa faktor $\exp[-\mu w]$?	Ker zaradi pregrade doza pade za faktor $\exp[-\mu w]$.
31	Zakaj je obremenitev v enačbi za Y pomnožena z $N \times \tau$?	Ker se škoda kopiči čez število zaščitene ljudi N in življenjsko dobo pregrade τ .

Blok 5: Optimalna debelina

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
32	Kako poiščemo optimalno debelino pregrade?	Zahtevamo, da je odvod χ glede na debelino pregrade w enak 0.
33	Zakaj je optimum pri $\frac{d\chi}{dw} = 0$?	Ker ekstrem funkcije χ glede na optimizacijski parameter w dosežemo, ko je odvod enak 0.
34	Zapiši pogoj za optimalno debelino pregrade.	$\frac{d\chi}{dw} = -\frac{dX}{dw} - \frac{dY}{dw} = 0$.
35	Trenutni korak: $\frac{d\chi}{dw} = -\frac{dX}{dw} - \frac{dY}{dw} = 0$. Kateri je naslednji korak?	Vstavimo odvoda: $\frac{dX}{dw} = p_v f_s$ in $\frac{dY}{dw} = -\mu \alpha H (N \times \tau) \exp[-\mu w]$; dobimo $p_v f_s - \mu \alpha H (N \times \tau) \exp[-\mu w] = 0$.
36	Trenutni korak: $p_v f_s - \mu \alpha H (N \times \tau) \exp[-\mu w] = 0$. Kateri je naslednji korak?	Izrazimo eksponentni člen: $\mu \alpha H (N \times \tau) \exp[-\mu w] = p_v f_s$.
37	Trenutni korak: $\mu \alpha H (N \times \tau) \exp[-\mu w] = p_v f_s$. Kateri je naslednji korak?	Logaritmiramo obe strani: $-\mu w = \ln \left[\frac{p_v f_s}{\mu \alpha H (N \times \tau)} \right]$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
38	Trenutni korak: $-\mu w = \ln \left[\frac{p_v f_s}{\mu \alpha H (N \times \tau)} \right]$. Kateri je naslednji korak?	Delimo z $-\mu$ in dobimo optimalno debelino: $w = \frac{1}{\mu} \ln \left[\frac{\mu \alpha H (N \times \tau)}{p_v f_s} \right]$.
39	Zapiši optimalno debelino pregrade w .	$w = \frac{1}{\mu} \ln \left[\frac{\mu \alpha H (N \times \tau)}{p_v f_s} \right]$.

Blok 6: Vpliv količin na debelino

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
40	Katere količine višajo optimalno debelino pregrade?	Znatna nevarovana doza H , veliko število ljudi N , resnost posledic α in življenjska doba pregrade.
41	Katere količine nižajo optimalno debelino pregrade?	Znatna cena materiala (p_v), nevarnosti pri dobavi materiala in znaten potreben presek zaščite f_s .
42	Kaj je izvedena zaščita?	Optimalen kompromis med različnimi zahtevami.

Biološki vidiki in zaščita pred notranjim obsevanjem

Fiziološke osnove interne dozimetrije

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
43	Kaj je notranja obsevanost?	Obsevanje telesa, ki ga povzročajo radionuklidi, vneseni v telo (z vdihavanjem, uživanjem ali preko kože).
44	Kaj je epitelij?	Površinska plast organov z bazalno membrano, kjer nastajajo nove celice.
45	Kaj je bazalna membrana?	Plast epitelija, v kateri nastajajo nove celice.
46	Kaj so migetalk (cilije)?	Izrastki celic dihalnih poti, ki z gibanjem odvajajo sluz in usedle delce.

Blok 2: Metabolizem

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
47	Kaj določa presnova hrane v kontekstu notranje dozimetrije?	Kako se radioaktivne snovi porazdelijo po telesu.
48	Kako se radionuklidi obnašajo v telesu?	Podobno kot njihovi stabilni kemijski analogi in se kopičijo v določenih organih.
49	Navedi primera kopičenja radionuklidov v organih.	Jod v ščitnici, kalcij v kosteh.

Blok 3: Sestava organov

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
50	Kaj tvori epitelij in kakšna je njegova vloga pri sevanju?	Tvori površino organov z bazalno membrano; je kritični organ za sevalne poškodbe.
51	Kaj je vezno tkivo?	Podporna struktura organov.
52	Kako občutljive so mišice na sevanje?	Manj občutljive na sevanje.
53	Zakaj so kosti pomembne za dozimetrijo?	Ker vsebujejo kostni mozeg.

Blok 4: Srčno-žilni sistem

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
54	Kolikšen delež prostornine krvi sestavljajo celice?	44 % prostornine krvi.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
55	Kaj so eritrociti (krvničke)?	Rdeče krvne celice: 5–7 milijonov na mm ³ , prenašajo kisik in ogljikov dioksid, živijo 3–4 mesece.
56	Kaj so levkociti (bele krvničke)?	Bele krvne celice: 4.000–8.000 na mm ³ , skrbijo za imunski odziv, živijo 1 dan.
57	Kaj so trombociti?	Krvne ploščice: 0,2–0,4 milijona na mm ³ , sodelujejo pri strjevanju krvi, živijo 8 dni.

Blok 5: Respiratorni sistem

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
58	Naštetj tri dele dihalnega sistema.	Sapnik (NP – nasopharyngeal), traheobronhialni del (TB) in pljučni del (P).
59	Kaj omogočajo migetalke v traheobronhialnem delu?	Počasno odvajanje sluzi (1 cm/min).
60	S čim je povezan pljučni rak?	Z vdihavanjem radioaktivnega radona in povezanih produktov.
61	Kaj je delovni nivo (WL, working level)?	Koncentracija kratkoživih radonovih razpadnih produktov v zraku, ki skupaj odložijo $1,3 \times 10^8$ MeV/m ³ ; to ustreza 3700 Bq/m ³ ²²² Rn z razpadnimi produkti.
62	Kaj je WLM (working level month)?	Mesečna (170 ur) izpostavljenost WL; ustreza približno 12 mGy doze alfa delcev v pljučih.
63	Kolikšen je ocenjen ERR za pljučni rak na WLM?	Približno 0,1 (Kitajska, Kanada), 0,5 tipično in 5 % ekstremno (Avstralija).
64	Kakšno je tveganje zaradi trdih delcev v primerjavi z difuzno radioaktivnostjo?	Zanemarljivo.

Blok 6: Prebavni trakt

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
65	Opiši tanko črevo.	Dolgo 6 m, obloženo z vilusi (epitelijske celice z bazalno membrano); hrana se zadržuje približno 4 ure.
66	Opiši debelo črevo.	Dolgo 1 m; absorbira večino tekočin iz blata; hrana se zadržuje 1 dan.
67	Kaj se zgodi pri dozi 10 Gy na prebavni trakt?	Nastopi sindrom prebavnega trakta, kjer odpovejo epiteliji v črevesju; smrt sledi v nekaj tednih.

Blok 7: Okostje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
68	Kolikšen delež telesne teže predstavljajo kosti?	Približno 10 %.
69	Kaj se zgodi s težkimi radioaktivnimi kovinami (⁹⁰ Sr, Th, Pu) v telesu?	Nadomeščajo Ca v strukturi kosti, kar povzroča trajno obsevanje.
70	Kaj je endosteum?	Plast na notranji strani kostnega tkiva z osteogenimi celicami, podobnimi epiteljskim, in zato izpostavljena sevalni nevarnosti.
71	Zakaj je kostni mozeg sevalno občutljiv?	Ker so v njem vpete celice, ki tvorijo krvne celice.
72	Katere doze (celo telo) povzročajo težave v hemopoietičnem sistemu?	Okrog 140 mGy; 250–500 mGy; nad 500 mGy se število krvnih celic gotovo spremeni.
73	Pri kateri dozi nastopi hemopoietični sindrom?	Pri 2 Gy ($L_{50\%/60\text{-dni}}$).
74	Kaj se zgodi s kostnim mozgom pri 4–6 Gy in pri 7 Gy?	Pri 4–6 Gy je kostni mozeg poškodovan, pri 7 Gy nepopravljivo.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
75	Za katere doze je dokumentirana levkemija kot stohastična posledica izpostavljenosti?	Za doze nad 1 Gy; pri manjših dozah je ocena vpliva kontroverzna.

Blok 8: Koža

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
76	Iz česa je sestavljena koža?	Iz epidermisa in dermisa, med katerima je bazalna membrana.
77	Kakšno debelino štejemo za plast dermisa?	70 μm , čeprav je lahko le 30 μm na očesnih vekah ali celo 1,4 mm na podplatih.
78	Zakaj dermis služi kot sevalni ščit?	Ker leži med zunanjim okoljem in bazalno membrano ter oslabi sevanje pred občutljivimi celicami.
79	Kdaj pride do poškodb kože?	Pri kontaktnem onesnaženju in razlitju ter pri odlaganju radioaktivnega prahu in dima.
80	Kaj je posledica poškodb kože zaradi sevanja?	Pojav kožnega raka.

Blok 9: Urinarni trakt

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
81	Koliko krvi ledvice prečrpajo in prefiltrirajo?	Prečrpajo 1 l krvi na minuto, od tega prefiltrirajo 0,125 l/min oziroma 180 l/dan.
82	Koliko urina tipično oddamo in kaj se zgodi z ostalim?	Tipično oddamo 2,2 l; večina se resorbira v ledvicah nazaj v kri.

Blok 10: Živčni sistem

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
83	Kako je živčevje občutljivo na sevanje?	Nasploh je sevalno neobčutljivo.
84	Kdaj pride do sindroma odpovedi centralnega živčnega sistema (CNS)?	Pri dozah nad 20 Gy: bolniki postanejo dezorientirani in sčasoma izgubijo zavest.

Blok 11: Notranje žleze

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
85	Kaj je za sevanje zanimivo pri ščitnici?	Izloča z jodom bogate ščitnične hormone in jih shranjuje; povprečen čas zadrževanja je 173 dni (približno pol leta).
86	Kolikšen je ocenjen ERR za rak ščitnice?	2,5 % ERR na Gy doze (5 % za benigne noduse), na podlagi izpustov iz laboratorijev Hanford.

Blok 12: Reprodukcijski sistem

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
87	Kaj povzročijo sevalne poškodbe na modih?	Sterilnost pri dozi približno 6 Gy ter izgubo potence pri dozah okrog 30 Gy.

Blok 13: Nosečnost

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
88	Kaj povzročijo poškodbe ploda v prvem trimestru?	Prekinitev nosečnosti, še posebej v prvih treh tednih, kasneje pa tudi poškodbe ploda – vse že pri dozah 0,15 Gy.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
89	Kdaj je najbolj občutljivo obdobje nosečnosti in pri kateri dozi?	Med osmim in sedemnajstim tednom nosečnosti s pragom pri 0,25 Gy, predvsem pri razvoju možganov.
90	Kakšen vpliv ima kasnejše obsevanje ploda?	Majhen vpliv na razvoj.

Blok 14: Genetske mutacije

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
91	Ali je prenos mutacij v naslednjo generacijo dokumentiran?	Ne – prenos mutacij v naslednjo generacijo še ni bil dokumentiran.
92	Kako verjetnost mutacije narašča z dozo?	Za vsak dodatni Gy obsevanja gonad se verjetnost podvoji.

Blok 15: Senzorni organi

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
93	Kaj povzročijo sevalne poškodbe epitelijskega tkiva v očesu?	Bledikave obloge na očeh (mrena), ki nastopi pri dozi okrog 2 Gy za fotone in delce beta, a mnogo hitreje za nevtrone.

Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in dozne količine

Osnovne dozne količine

Blok 1: Uvod

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
94	Zakaj za opis izpostavljenosti uporabljamo več doznih količin?	Ker se razlikujejo glede na to, ali opisujejo fizikalno energijo, ki jo sevanje preda snovi, ali biološke učinke na tkiva in organe.

Blok 2: Absorbirana doza

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
95	Kaj je absorbirana doza D ?	Osnovna dozimetrična količina: povprečna vrednost energije ε , ki jo ionizirajoče sevanje preda snovi v prostorninskem elementu dV , katerega masa je dm .
96	Zapiši enačbo za absorbirano dozo.	$D = \frac{d\varepsilon}{dm}$.
97	Kaj je $d\varepsilon$ v definiciji absorbirane doze?	Celotna energija, podeljena znotraj prostorninskega elementa.
98	Kaj je dm v definiciji absorbirane doze?	Masa prostorninskega elementa.
99	Katera je enota za absorbirano dozo?	Joule na kilogram (J/kg), imenovan gray (Gy) po angleškem fiziku Haroldu Grayu (1905–1965).
100	Ali absorbirana doza upošteva biološko učinkovitost sevanja?	Ne – je fizikalna količina, ki ne upošteva različne biološke učinkovitosti različnih vrst sevanja.

Blok 3: Ekvivalentna doza

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
101	Kaj upošteva ekvivalentna doza?	Različno biološko učinkovitost različnih vrst sevanja.
102	Zapiši enačbo za ekvivalentno dozo.	$H_{T,R} = w_R \cdot D_{T,R}$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
103	Kaj je $D_{T,R}$ v enačbi za ekvivalentno dozo?	Absorbirana doza zaradi sevanja vrste R , povprečena po tkivu ali organu T .
104	Kaj je w_R v enačbi za ekvivalentno dozo?	Utežni faktor vrste sevanja R .
105	Kolikšen je w_R za fotone (rentgensko in žarkovno sevanje)?	$w_R = 1$.
106	Kolikšen je w_R za elektrone in mione?	$w_R = 1$.
107	Kolikšen je w_R za protone?	$w_R = 2$.
108	Kolikšen je w_R za delce alfa, težka jedra in produkte cepitve?	$w_R = 20$.
109	Od česa je odvisen w_R za nevtrone?	Od energije nevtronov (od 2,5 do 20).
110	Katera je enota za ekvivalentno dozo?	Joule na kilogram (J/kg), imenovan sievert (Sv) po švedskem fiziku Rolfu Sievertu (1896–1966).
111	Kaj nam omogoča ekvivalentna doza?	Primerjavo bioloških učinkov različnih vrst sevanja pri enaki absorbirani dozi.

Blok 4: Efektivna doza

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
112	Zakaj je efektivna doza najpomembnejša dozna količina za varstvo pred sevanji?	Ker omogoča primerjavo neenakomernih izpostavljenosti različnih delov telesa.
113	Zapiši enačbo za efektivno dozo.	$E = \sum_T w_T \cdot H_T$.
114	Kaj je H_T v enačbi za efektivno dozo?	Ekvivalentna doza v tkivu ali organu T .
115	Kaj je w_T v enačbi za efektivno dozo?	Tkivni utežni faktor za tkivo ali organ T .
116	Kaj predstavljajo tkivni utežni faktorji?	Relativno občutljivost posameznih organov ali tkiv na stohastične učinke sevanja (predvsem raka).
117	Kolikšna je vsota vseh tkivnih utežnih faktorjev?	Vsota je 1.
118	Kaj se upošteva pri izračunu efektivne doze?	Tako moški kot ženski fantomi.
119	Kako se izračuna ekvivalentna doza H_T za posamezno tkivo?	Kot povprečje ekvivalentnih doz za moškega in žensko: $H_T = \frac{H_T^M + H_T^F}{2}$.
120	Kako se izračuna ekvivalentna doza za tkivo "ostalo"?	$H_{\text{ost}}^M = \sum_{T=1}^{13} H_T^M$ in $H_{\text{ost}}^F = \sum_{T=1}^{13} H_T^F$ (za preostalih 13 organov in tkiv).
121	Katera je enota za efektivno dozo?	Sievert (Sv).
122	Naštev tkiva z utežnim faktorjem $w_T = 0,12$ po ICRP 103.	Kostni mozeg, debelo črevo, pljuča, želodec, dojke in ostalo.
123	Kateri organ ima utežni faktor $w_T = 0,08$ po ICRP 103?	Spolne žleze.
124	Naštev tkiva z utežnim faktorjem $w_T = 0,04$ po ICRP 103.	Mehur, jetra, požiralnik in ščitnica.
125	Naštev tkiva z utežnim faktorjem $w_T = 0,01$ po ICRP 103.	Koža, kostna povrhnjica, možgani in slinavka.
126	Katera tkiva vključuje tkivo "ostalo" (po ICRP 103)?	Trinajst organov: nadledvično žlezo, nosno in ustno votlino, žrelo in grlo, žolčnik, srce, ledvici, bezgavke, mišice, ustno sluznico, trebušno slinavko, prostato ali maternični vrat, tanko črevo, vranico in prižljc.

Izpostavljenost prebivalstva naravnim virom sevanja

Količine in enote za izpostavljenost radonu

Blok 1: Uvod

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
127	Zakaj uporabljamo posebne količine in enote za izpostavljenost radonu?	Ker so bile razvite za potrebe dozimetrije v rudnikih in so se kasneje uveljavile tudi v okoljski dozimetriji.

Blok 2: Working Level (WL)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
128	Kaj je WL (Working Level)?	Enota za koncentracijo kratkoživih radonovih razpadnih produktov v zraku.
129	Kako definiramo 1 WL?	Kot koncentracijo katerekoli kombinacije kratkoživih radonovih potomcev v prostorninski enoti zraka, ki ima za posledico emisijo energije zaradi alfa razpadov v višini $1,3 \times 10^8 \text{ MeV/m}^3$.
130	Zapiši 1 WL v MeV/m^3 in J/m^3 .	1 WL $= 1,3 \times 10^8 \text{ MeV/m}^3 = 2,08 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3$.
131	Zapiši pretvorbo med J in MeV.	1 J = $6,242 \times 10^{12}$ MeV; 1 MeV $= 1,602 \times 10^{-13}$ J.
132	Kaj pomeni koncentracija radona 1 Bq/m ³ v ravnovesju s kratkoživimi razpadnimi produkti ($F = 1$)?	Emisijo energije $3,51 \times 10^4 \text{ MeV/m}^3 = 5,62 \times 10^{-9} \text{ J/m}^3$.

Blok 3: Working Level Month (WLM)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
133	Kaj je WLM (Working Level Month)?	Enota za časovni integral koncentracije radonovih razpadnih produktov oziroma vnesene energije.
134	Kako definiramo 1 WLM?	Kot izpostavljenost koncentraciji 1 WL v enem mesecu oziroma 170 urah (delovnih urah).
135	Zapiši 1 WLM.	1 WLM $= 170 \text{ h} \times 3700 \text{ Bq/m}^3 = 629 \text{ kBq} \cdot \text{h/m}^3$.
136	Kaj je 3700 Bq/m ³ v definiciji WLM?	Koncentracija radona v ravnovesju s kratkoživimi potomci, ki ustreza 1 WL.
137	Zapiši pretvorbo med MBq·h/m ³ in WLM.	1 MBq·h/m ³ = 1,59 WLM.
138	Zapiši 1 WLM v mJ·h/m ³ .	1 WLM $= 170 \text{ h} \times 2,08 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3 = 3,54 \text{ mJ} \cdot \text{h/m}^3$.

Blok 4: Ravnotežni faktor

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
139	Zakaj je treba pri izračunih upoštevati ravnotežni faktor F ?	Ker koncentracija radona v praksi ni v ravnovesju s koncentracijo kratkoživih radonovih potomcev ($F \neq 1$).
140	Kakšna je tipična vrednost F v zaprtih stanovanjskih objektih?	$F = 0,4$.
141	Kdaj je $F = 1$?	Ko je koncentracija radona v ravnovesju s koncentracijo radonovih kratkoživih razpadnih produktov.
142	Kolikšen delež k izpostavljenosti prispeva radon sam?	Manj kot 2 %; ostalo prispevajo radonovi razpadni produkti.
143	Kaj upoštevamo pri izračunu izpostavljenosti zaradi vdihanega zraka?	Hitrost dihanja oziroma povprečno prostornino vdihanega zraka v časovni enoti.
144	Kolikšna je povprečna prostornina vdihanega zraka pri sedečih poklicih?	0,8 m ³ /h.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
145	Kolikšna je povprečna prostornina vdihanega zraka pri fizičnem delu?	1,2 m ³ /h.

Interakcije ionizirajočega sevanja s snovjo

Težki nabiti delci

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
146	Kaj je vrstno število Z snovi?	Število protonov v jedru atoma snovi.
147	Kaj je masno število A snovi?	Število nukleonov (protonov in nevtronov) v jedru atoma snovi.
148	Kaj je kinetična energija T delca?	Energija gibanja delca: $T = E - Mc^2$, kjer je E skupna energija delca.
149	Kaj je doseg R delca v snovi?	Dolžina poti, ki jo delec preleti, preden se ustavi.

Blok 2: Definicija in Bethe-Blochova formula

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
150	Kdaj govorimo o težkih nabitih delcih?	Ko je njihova masa M mnogo večja od mase elektrona: $M \gg m_e c^2$ (511 keV).
151	Kakšne so energijske izgube težkih nabitih delcev v snovi?	Ionizacijske; opisuje jih Bethe-Blochova formula.
152	Zapiši Bethe-Blochovo formulo.	$\frac{dE}{dx} = \frac{Kz^2}{\beta^2} \frac{\rho Z}{A} \left(\ln \left[\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I_0} \right] + \dots \right)$.
153	Kaj je K v Bethe-Blochovi formuli?	Konstanta: $K = 0,3 \text{ MeV/g cm}^{-2}$.
154	Kaj je z v Bethe-Blochovi formuli?	Naboj delca, izražen v enotah osnovnega naboja.
155	Kaj je β v Bethe-Blochovi formuli?	Relativistična hitrost delca: $\beta = v/c$.
156	Kaj je ρ v Bethe-Blochovi formuli?	Gostota snovi.
157	Kaj je Z v Bethe-Blochovi formuli?	Vrstno število snovi.
158	Kaj je A v Bethe-Blochovi formuli?	Masno število snovi.
159	Kaj je I_0 v Bethe-Blochovi formuli?	Povprečni ionizacijski potencial snovi: $I_0 \approx Z \cdot i_0$, $i_0 \approx 10 \text{ eV}$.
160	Kako sestavimo energijske izgube v primeru mešanice snovi?	Glede na masni delež w_i posamezne snovi: $\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{mešanica}} = \sum_i w_i \left(\frac{dE}{dx}\right)_i$.
161	Kje ima Bethe-Blochova krivulja minimum?	Pri 1,5–2 MeV/g cm ⁻² , ki nastopi pri $\beta\gamma \approx 3\text{--}4$.

Blok 3: Nizke energije

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
162	S čim so sorazmerne energijske izgube težkih delcev pri nizkih energijah?	Z/β^2 .
163	Zapiši β^2 za nizke energije.	$\beta^2 = \frac{v^2}{c^2} = \frac{2T}{Mc^2}$, kjer je T kinetična energija delca.
164	Zakaj lahko pri nizkih energijah zapišemo $\beta^2 = 2T/(Mc^2)$?	Ker je pri nizkih energijah $T \ll Mc^2$ in velja klasični približek $T \approx \frac{1}{2} Mv^2$.
165	Kaj je T v izrazu $\beta^2 = 2T/(Mc^2)$?	Kinetična energija delca.
166	Zakaj izgube skupne energije spremenimo v izgube kinetične energije?	Ker je $E = Mc^2 + T$ in je Mc^2 konstantna, zato velja $\frac{dE}{dx} = \frac{dT}{dx}$.
167	Zapiši $\frac{dE}{dx}$ za nizke energije.	$\frac{dE}{dx} = \frac{dT}{dx} = \frac{K' Mc^2 z^2}{2T} \frac{\rho Z}{A}$.

Blok 4: Ocenitev dosega

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
168	Kako ocenimo doseg iz izraza za $\frac{dT}{dx}$?	Integriramo od 0 do R oziroma od 0 do T_0 : $\int_0^R dx = \frac{A}{\rho Z} \frac{1}{Mc^2} \frac{1}{K'z^2} \int_0^{T_0} 2T dT$.
169	Trenutni korak: $\int_0^R dx = \frac{A}{\rho Z} \frac{1}{Mc^2} \frac{1}{K'z^2} \int_0^{T_0} 2T dT$. Kateri je naslednji korak?	Izračunamo integrala in preuredimo: $R = \frac{A}{\rho Z} \frac{1}{Mc^2} \frac{1}{K'z^2} T_0^2$, torej $\frac{Rpz^2}{M} = \frac{A}{Z} \frac{1}{K'c^2} \left(\frac{T}{M}\right)^2$.
170	Zapiši doseg v parametrizaciji $\frac{Rpz^2}{M}$.	$\frac{Rpz^2}{M} = \frac{A}{Z} \frac{1}{K'c^2} \left(\frac{T}{M}\right)^2$.
171	Zakaj je doseg podan kot Rpz^2/M ?	Ker tako parametri delca (z , M , T) in snovi (A/Z , ρ) nastopajo ločeno.

Blok 5: Gibalna količina

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
172	Zakaj odvisnost dosega raje podajamo od gibalne količine $\beta\gamma = p/M$ kot od T/M ?	Ker je bolj v navadi gibalna količina.
173	Zapiši zvezo med (T/M) in (p/M) .	$\left(\frac{T}{M}\right)^2 + 2\frac{T}{M} - \left(\frac{p}{M}\right)^2 = 0$.
174	Trenutni korak: $\left(\frac{T}{M}\right)^2 + 2\frac{T}{M} - \left(\frac{p}{M}\right)^2 = 0$ pri majhnih T/M . Kateri je naslednji korak?	Člen $(T/M)^2$ zanemarimo: $2\frac{T}{M} \approx \left(\frac{p}{M}\right)^2$, torej $\frac{T}{M} \approx \frac{(\beta\gamma)^2}{2}$.
175	S čim je sorazmeren doseg pri majhnih T/M oziroma $\beta\gamma$?	$\frac{Rpz^2}{M} \propto \left(\frac{A}{Z}\right) (\beta\gamma)^4$.
176	S čim je sorazmeren doseg pri velikih T/M oziroma $\beta\gamma$?	$\frac{Rpz^2}{M} \propto \left(\frac{A}{Z}\right) (\beta\gamma)^2$.
177	Zakaj pri majhnih $\beta\gamma$ doseg raste s $(\beta\gamma)^4$, pri velikih pa s $(\beta\gamma)^2$?	Ker je pri majhnih T/M doseg sorazmeren s $(T/M)^2$ in velja $T/M \approx (\beta\gamma)^2/2$, pri velikih T/M pa doseg raste linearno z $T/M \propto \beta\gamma$.

Blok 6: Doseg delcev alfa v zraku

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
178	Zapiši približek za doseg delcev α v zraku.	$R = 0,322 \frac{\text{cm}}{\text{MeV}^{1,5}} T^{3/2}$ (Cember, 5.20).
179	Kje je približek $R = 0,322 \frac{\text{cm}}{\text{MeV}^{1,5}} T^{3/2}$ zanimiv za zdravstveno fiziko?	Za doseg delcev α v zraku.
180	Zapiši pretvorbo dosega delcev α na druge snovi in delce.	$R = R_\alpha \left(\frac{z_\alpha}{z}\right)^2 \left(\frac{\rho_{\text{zrak}}}{\rho}\right) \left(\frac{M}{M_\alpha}\right) \left(\frac{(A/Z)}{(A/Z)_{\text{zrak}}}\right)$.
181	Zapiši razmerje A/Z po semiempirični masni formuli.	$\frac{A}{Z} = 2 + CA^{2/3}$.
182	Kateri nastavek za A/Z zadošča pri nizkih Z ?	Nastavek s korenomo: $A/Z \propto A^{1/2}$.
183	Zapiši končno obliko pretvorbe dosega pri nizkih Z .	$R = R_\alpha \left(\frac{z_\alpha}{z}\right)^2 \left(\frac{\rho_{\text{zrak}}}{\rho}\right) \left(\frac{M}{M_\alpha}\right) \left(\frac{A}{A_{\text{zrak}}}\right)^{1/2}$.

Dozimetrija

Doze posameznih tipov sevanja

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
184	Kaj je tok fotonov ϕ ?	Število fotonov, ki preide skozi enoto površine v časovni enoti.
185	Kaj je atenuacijski koeficient energijskih izgub μ_{en} ?	Merilo verjetnosti za odloženo energijo na enoto globine snovi.
186	Kaj je elektronsko ravnovesje?	Stanje, ko je energija elektronov, ki vstopajo v izbrano prostornino, enaka energiji, ki iz nje odteka.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
187	Kaj je specifična aktivnost a ?	Aktivnost na enoto mase: $a = A/m$, enota Bq/kg.

Blok 2: Sevanje γ – faktorji Γ

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
188	Kaj je povprečna odložena energija na enoto dolžine za žarke γ ?	$\mu_{\text{en}}E$, kjer je E energija žarkov γ .
189	Zapiši hitrost doze za žarke γ .	$\dot{D} = \phi E \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho}$.
190	Kaj je ϕ v enačbi za hitrost doze žarkov γ ?	Tok fotonov z energijo E v snovi z atenuacijskim koeficientom energijskih izgub μ_{en} pri energiji E .
191	Zapiši tok točkastega izvora sevanja γ .	$\phi = \frac{A}{4\pi r^2}$.
192	Zakaj v $\phi = \frac{A}{4\pi r^2}$ nastopa površina krogle $4\pi r^2$?	Ker se tok fotonov iz točkastega izvora porazdeli po površini krogle s polmerom r okrog izvora.
193	Kaj so faktorji f_i pri izvoru, ki seva fotone z različnimi energijami?	Delež izseviv na razpad za fotone z energijo E_i .
194	Zapiši skupno dozno hitrost za izvor z različnimi energijami fotonov.	$\dot{D} = \frac{A}{r^2} \frac{1}{4\pi} \sum_i f_i E_i \frac{\mu_{\text{en},i}}{\rho}$.
195	Kaj je faktor Γ ?	Lastnost izvora, v kateri so združene vse lastnosti izvora; neodvisen je od aktivnosti in razdalje: $\Gamma = \frac{1}{4\pi} \sum_i f_i E_i \frac{\mu_{\text{en},i}}{\rho}$.
196	Katera je enota faktorja Γ ?	Enota doze, torej odložene energije na enoto mase (Gy); ker gre za fotone, dozo pretvorimo v ekvivalentno dozo (iz Gy v Sv).
197	Zapiši hitrost doze s faktorjem Γ .	$\dot{D} = \frac{A\Gamma}{r^2}$.
198	Pod kakšno predpostavko smo izračunali doze za žarke γ ?	Pod predpostavko elektronskega ravnovesja za tarčo iz zraka.
199	Kako izračunamo doze v tkivu pri sevanju γ ?	S pomočjo Bragg-Grayevega pravila.
200	Kdaj si pomagamo s koeficienti pretvorbe $C(E, \text{snov, globina})$?	Ko elektronsko ravnovesje še ni doseženo ali so kršene njegove predpostavke, npr. v snovi, sestavljeni iz različnih plasti.
201	Zapiši pretvorbo s koeficientom C .	$\dot{H} = C(E, \text{snov, globina}) \dot{D}$.
202	Kje je $C = 0$ in kje $C = 2$?	$C = 0$ za globoka tkiva pri nizkih energijah fotonov (elektronsko ravnovesje ni doseženo); $C = 2$ za globoka tkiva z nehomogeno sestavo in debelino sorazmerni s prosto potjo nastale ionizacije.

Blok 3: Sevanje β – Fermijev zakon

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
203	Zapiši Fermijev zakon za energijsko porazdelitev delcev β .	$\frac{dw}{dx} \propto (q-x)^2 x \sqrt{x^2-1}$.
204	Kaj je x v Fermijevem zakonu?	Skupna energija nastalega žarka β v enotah mc^2 : $x = E/(mc^2)$.
205	Kaj je q v Fermijevem zakonu?	Največja skupna energija, ki jo lahko odnese delec β : $q = 1 + Q^-/(mc^2)$.
206	Trenutni korak: Fermijev zakon $\frac{dw}{dx} \propto (q-x)^2 x \sqrt{x^2-1}$ v skupni energiji x . Kateri je naslednji korak?	Preračunamo v kinetično energijo $y = T/(mc^2) = x - 1$: $\frac{dw}{dy} \propto (q-(y+1))^2 (y+1) \sqrt{y^2+2y}$.
207	Kakšna je porazdelitev na spodnjem robu, pri $y \ll 1$?	$\frac{dw}{dy} \propto (q-1)^2 \sqrt{2y}$.
208	Zakaj je porazdelitev delcev β po njihovem dosegu konstantna?	Ker je doseg sorazmeren z $y^{3/2}$, zato $\frac{dw}{dR} = \frac{dw}{d(Cy^{3/2})} \propto \frac{2\sqrt{2}(q-1)^2}{3C} = \text{konst.}$

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
209	Kako je število delcev, ki prodre do globine x , povezano z aktivnostjo na površini?	Eksponentno: $n = n_0 \exp(-\mu_\beta x)$.
210	Zakaj je število delcev po globini eksponentno pojemajoče?	Ker konstantno redčimo začetni curek ($dw/dR = \mu_\beta = \text{konst}$).
211	Zapiši parametrizacijo koeficienta μ_β/ρ za zrak.	$\frac{\mu_\beta}{\rho}(\text{zrak}) = C_\beta(Q^- - E'_\beta)^{-\alpha_\beta}$.
212	Kakšna je vrednost C_β za tkivo in zrak?	18,6 (tkivo) in 16,0 (zrak), v enotah $(\text{MeV})^{\alpha_\beta}/\text{g cm}^{-2}$.
213	Kakšna je vrednost E'_β ?	0,036 MeV za tkivo in zrak.
214	Kakšna je vrednost α_β za tkivo in zrak?	1,37 za tkivo in 1,4 za zrak.
215	Kolikšen je μ_β v tkivu in v zraku pri maksimalni kinetični energiji delcev β enaki 1 MeV?	20/cm v tkivu in 0,02/cm v zraku.
216	Kolikšni sta povprečni prosti poti delcev β v tkivu in zraku?	500 μm v tkivu in 50 cm v zraku, za maksimalne kinetične energije delcev β enake 1 MeV.

Blok 4: Doza pri površinski kontaminaciji s sevalci β

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
217	Kaj je površinska aktivnost σ_A ?	Aktivnost, preračunana na enoto površine (npr. pri razlitju); enota Bq/m ² .
218	Zapiši dozno hitrost za razlitje sevalca β po koži.	$\dot{D} = 0,5 \sigma_A \bar{E} \left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0]$.
219	Kaj je $\bar{E}$ v enačbi za razlitje po koži?	Povprečna energija delcev β iz sevalca.
220	Kaj je $\left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_t$ v enačbi za razlitje po koži?	Razpadni faktor za žarke β v tkivu.
221	Kaj je d_0 v enačbi za razlitje po koži?	Debelina mrtvega tkiva na površini kože: 10 μm na vekah do 1 mm na podplatih, s povprečjem približno 25 μm ; v tem delu kože je odložena ionizacija neškodljiva.
222	Kaj predstavlja faktor 0,5 v enačbi za razlitje po koži?	Oceni, da je polovica sevanja usmerjena proti tkivu, druga polovica proč od tkiva.
223	Kako upoštevamo sevalec z več možnimi razpadi β ?	Prispevke seštejemo in utežimo: $\dot{D} = 0,5 \sigma_A \sum_i f_i \bar{E}_i \left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_{i,t} \exp[-(\mu_{\beta,t})_i d_0]$.
224	Kaj dodamo pri površinskem razlitju na razdalji R od luže?	Eksponentni faktor za pojevanje v zraku $\exp[-\mu_{\beta,a} R]$ in faktor povratnega sipanja f_B .
225	Kaj je faktor povratnega sipanja f_B ?	Delež sipanja, ki se odbija od površine, po kateri je razlit sevalec, in potuje nazaj proti tkivu; $f_B > 1$, ne presega 2, v literaturi 1,25 (Cember, 229).
226	Zapiši dozno hitrost na razdalji R od luže z β sevalcem.	$\dot{D} = 0,5 \sigma_A f_B \bar{E} \left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0] \cdot \exp[-\mu_{\beta,a} R]$.

Blok 5: Prostorninska kontaminacija in vsebnik

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
227	Kdaj pride do prostorninske kontaminacije s sevalci β ?	Pri izpustu plinov, bogatih z β sevalci, ko so sevalci enakomerno porazdeljeni po prostornini.
228	Kaj pravi izrek o ekvivalenci doze?	V homogenem prostoru z gostoto aktivnosti ρ_A , dovolj velikem (večjem od razdalje, potrebne za elektronsko ravnovesje), je absorbirana doza homogena in povsod enaka dozi na mestu dozne točke.
229	Zapiši dozno hitrost za prostorninsko kontaminacijo.	$\dot{D} = \rho_A \bar{E} \left(\frac{\mu_\beta}{\rho} \right)_t \exp[-\mu_{\beta,t} d_0]$.
230	Kaj je ρ_A v enačbi za prostorninsko kontaminacijo?	Gostota aktivnosti v prostoru.
231	Kaj upoštevamo pri računu doze za prostorninsko kontaminacijo?	Da del doze izgubimo na prehodu v telo preko kože.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
232	Kaj dobimo po izreku o ekvivalenci doze za izvor v vsebniku, katerega dimenzije so mnogo večje od dosega žarkov β ?	Dozo, kot da bi se vsa energija ionizirajočega sevanja absorbirala na mestu izseva: $\dot{D} = \left(\frac{\rho_A}{\rho_t} \right) \bar{E}$.
233	Zapiši hitrost doze izvora v vsebniku s specifično aktivnostjo a .	$\dot{D} = a \bar{E}$, kjer je $a = A/m = \rho_A/\rho_t$ v enotah Bq/kg.
234	Kolikšna je hitrost doze na površini vsebnika?	Približno polovica doze v prostornini: $\dot{D}_s = 0,5 a \bar{E}$.
235	Zakaj je doza na površini vsebnika polovica doze v prostornini?	Ker je polovica sevanja v smeri vsebnika, druga polovica navzven.

Blok 6: Notranje obsevanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
236	Kaj moramo pri internalizaciji izvorov upoštevati poleg fizikalnega razpadnega časa?	Biološki razpadni čas, ki ga podajajo fiziološki procesi (npr. ekstrakcija iz krvi v urin v ledvicah).
237	Zakaj bi delu prejete aktivnosti pripisali precej manjšo absorbirano dozo, kot če bi celotna aktivnost ostala v telesu?	Ker se del aktivnosti izloči iz telesa (npr. pri ^{131}I del preko ledvic v urinu v približno dveh dneh), del pa ostane v organu (v ščitnici do pol leta).
238	Zapiši dozno hitrost za sevalce α in β pri notranjem obsevanju.	$\dot{D} = a \bar{E}$.
239	Kaj je $\bar{E}$ za sevalce α ?	Povprečna energija je enaka kinetični energiji delca α ; za β razpade dobimo povprečne energije v tabelah.
240	Kaj je predvidena doza?	Doza, ki jo prejme posameznik zaradi vnosa izvora s specifično aktivnostjo a .
241	Kako dobimo predvideno dozo?	Z integralom dozne hitrosti, ki je eksponentno odvisna od časa: $D = \int_0^\infty \dot{D}_0 \exp\left[-\frac{t}{\tau}\right] dt = \dot{D}_0 \tau$.
242	Zapiši efektivni razpadni čas τ .	$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\text{fiz}}} + \frac{1}{\tau_{\text{bio}}}$.
243	Zakaj vzamemo efektivni razpadni čas med fizikalnim in biološkim?	Ker aktivnost v telesu pojemata hkrati fizikalni razpad radionuklida in biološko izločanje.
244	Za koliko so biološki razpadni časi omejeni za potrebe zakonov?	Navzgor na 50 let.
245	Zakaj je pri sevalcih γ predpostavka o ekvivalenci izsevane energije in prejete doze kršena?	Ker imajo sevalci γ doseg znatno večji od dimenzij organov.
246	Zapiši dozno hitrost z geometrijskim faktorjem g .	$\dot{D} = \frac{\rho_A \Gamma}{\mu_{\text{en}}} g$.
247	Zapiši definicijo geometrijskega faktorja g .	$g = \int_V \frac{\mu_{\text{en}} \exp\left[-\frac{\mu_{\text{en}} r}{r^2}\right]}{r^2} dV$.
248	Kaj je r v definiciji geometrijskega faktorja g ?	Razdalja med dozno točko in infinitezimalnim prostorskim elementom dV ; V je prostornina, po kateri so porazdeljeni sevalci γ .
249	Zapiši geometrijski faktor za središče krogle s polmerom R .	$g_{\text{center}} = \int_0^{\mu_{\text{en}} R} 4\pi \exp[-\mu_{\text{en}} r] d(\mu_{\text{en}} r) = 4\pi(1 - \exp[-\mu_{\text{en}} R])$.
250	Zapiši povprečni geometrijski faktor za kroglo.	$\bar{g} = \frac{1}{V} \int_V g dV = \frac{3}{4} g_{\text{center}}$.
251	Kaj pomeni kratica MIRD?	Medical Internal Radiation Dosimetry – medicinsko interno sevalno dozimetrijo.
252	Kako so organizirane tabele MIRD?	Za vsak izvor X v eno smer podajajo tarčne, v drugo pa izvirne organe; na presečišču so faktorji S .
253	Kaj je faktor S_{ij} v sistemu MIRD?	Absorbirana doza (energija na enoto mase tarčnega organa j) na razpad jedra X , ki je enakomerno porazdeljen po izvirnem organu i .

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
254	Zapiši faktor S_{ij} .	$S_{ij} = \left[\frac{E_{izvor,i}}{m_j} \right] \left[\frac{E_{absorbirani,j}}{E_{izvor,i}} \right] = \left[\frac{E_{izvor,i}}{m_j} \right] \varphi_{ij}(E_{izvor})$.
255	Kaj je $\varphi_{ij}(E)$ v faktorju S_{ij} ?	Delež absorpcije energije, izsevane iz izvornega organa i , ki se absorbira v tarčnem organu j .
256	Zapiši dozno hitrost $\dot{D}_j$ v organu j zaradi aktivnosti A_i v organu i .	$\dot{D}_j = S_{ji} A_i$.
257	Kaj so faktorji MIRD?	Konsenz različnih Monte Carlo simulacij porazdelitev sevanja za dan izvor, vključno s sevanjem α in β ter potovanjem žarkov gama po tkivu.
258	Za kaj je namenjen sistem ICRP pri notranjem obsevanju?	Za račun ekvivalentnih doz za dolgožive izvore; dozno hitrost pretvorimo v pričakovano dozo s časovnim faktorjem $t_\infty = 50$ let.
259	Zapiši pričakovano ekvivalentno dozo po sistemu ICRP.	$H_{50,j} = w_j S_{ji} A_{0,i} t_\infty$.
260	Kaj je w_j v enačbi sistema ICRP?	Utežni faktor sevanja.

Blok 7: Doze zaradi nevtronov

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
261	Kam štejemo nevtrone pri obravnavi doz?	Vedno med zunanje sevalce.
262	Od kod so izvori nevtronov?	Iz jedrskih reakcij, tipičnih za jedrske reaktorje ter pospeševalnike s hitrostmi, ki presegajo nekaj MeV na delec.
263	S čim parametriziramo ionizirajoče sevanje nevtronov?	Z gostoto toka nastalih nevtronov Φ in posebej podanim energijskim spektrom.
264	Kakšne so energijske izgube hitrih nevtronov?	Na račun elastičnega sipanja, kjer je delež izgubljene energije f pri trku neodvisen od energije delca.
265	Zapiši dozno hitrost za hitre nevtrone.	$\dot{D} = \frac{1}{\rho} \sum_{\text{gradniki}, i} n_i f_i \int_E \frac{d\Phi}{dE} E \sigma_i(E) dE$.
266	Kaj je n_i v enačbi za hitre nevtrone?	Gostota atomov gradnika i .
267	Kaj je $\sigma_i(E)$ v enačbi za hitre nevtrone?	Presek za jedrske reakcije za nevtrone za gradnik i ; na dobršnem delu spektra je konstanten.
268	Kaj je $d\Phi/dE$ v enačbi za hitre nevtrone?	Spekter nevtronov.
269	Kaj je f_i v enačbi za hitre nevtrone?	Delež izgub energije nevtrona pri trku z jedrom gradnika i .
270	Zapiši razmerje E'/E za elastični trk nevtrona.	$\frac{E'}{E} = \frac{1+2A \cos \theta' + A^2}{(1+A)^2}$.
271	Kaj je θ' v razmerju E'/E ?	Sipalni kot v težiščnem sistemu.
272	Zapiši delež odložene energije f_A pri elastičnem trku.	$f_A = \frac{E-E'}{E} = \frac{2A(1-\cos \theta')}{(1+A)^2}$.
273	Kdaj dobimo $f_A = \frac{2A}{(1+A)^2}$?	Ko privzamemo elastični trk in konstantno porazdelitev po $\cos \theta'$, torej $\langle \cos \theta' \rangle = 0$.
274	Kaj se zgodi s presekom za jedrske reakcije pri termičnih nevtronih?	Naraste; primer reakcije: $^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$.
275	Kaj odnese razliko v masah Q pri reakciji termičnih nevtronov?	Nastali lahki produkti (npr. proton pri reakciji $^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$).
276	Zapiši dozno hitrost za produkte s kratkim dosegom pri termičnih nevtronih.	$\dot{D} = \frac{nQ}{\rho} \int_0^\infty \frac{d\Phi}{dE} \sigma_T(E) dE$.
277	Kaj je n v enačbi za produkte s kratkim dosegom?	Številski gostota atomov gradnika v snovi.
278	Kaj je σ_T v enačbi za produkte s kratkim dosegom?	Presek za reakcijo termičnih nevtronov.
279	Navedi primer reakcije termičnih nevtronov s produkti z dolгим dosegom in njeno energijo.	$^1\text{H}(n, \gamma)^2\text{He}$ z energijo reakcije $Q_H = 2,78$ MeV.
280	Kaj naredimo pri produktih z dolгим dosegom, ki odlagajo energijo tudi v drugih organih?	Zatečemo se k MIRD shemi, da določimo del doze za posamezne organe.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
281	Zapiši dozno hitrost $\dot{D}_j$ za produkte z dolgim dosegom v organu j .	$\dot{D}_j = \Phi(E) \sigma_H \frac{n_H}{\rho} Q_H [\varphi_{ij}(Q_H)]$.

Ščitenje pred zunanjim sevanjem (varovanje prostorov)

Ocena potrebnega varovanja pri sevanju fotonov

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
282	Kaj je sevanje v koristnem snopu?	Sevanje, ki gre neposredno od izvora v smeri tarče (uporabni žarek).
283	Kaj je sipano sevanje?	Comptonovo sipanje koristnega snopa na snoveh vzdolž sledi curka.
284	Kaj je puščanje rentgenske naprave?	Sevanje (pospešenih elektronov in fotonov), ki uhaja iz ohišja naprave.
285	Kako delimo varovanje pred sevanjem?	Na varovanje vira in varovanje prostorov.

Blok 2: Sevanje X – delitev in standardi

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
286	Naštej tri dele sevanja žarka X.	Sevanje v koristnem snopu, sipano sevanje in puščanje rentgenske naprave.
287	Kaj nadzorujemo pri varovanju vira?	Predvsem puščanje priprave; nadzorni organi zahtevajo ustreznost vira predpisanim standardom.
288	Kakšna je dozna hitrost pri diagnostičnih rentgenih na razdalji 1 m?	Manjša od 1 mGy/h pri najbolj nevarnih nastavitvah; za intraoralne rentgene 0,25 mGy/h.
289	Kakšno je puščanje terapevtskih rentgenov nizkih napetosti (5–50 kV)?	5 cm od ohišja ne puščajo več kot 1 mGy/h pri maksimalni obremenitvi.
290	Kakšno je puščanje terapevtskih rentgenov srednjih napetosti (50–500 kV)?	Na razdalji 1 m od objekta do 10 mGy/h, 5 cm od ohišja pa do 300 mGy/h.
291	Kakšno je puščanje terapevtskih rentgenov visokih napetosti (obsevalnikov)?	V okolici izocentra na razdalji 2 m od žarka do 0,2 %, povsod drugod pa na razdalji 1 m od žarka do 0,5 % doze v izocentru.
292	Kakšne so dozne hitrosti industrijske radiografije v Sloveniji na 1 m od ohišja?	Do 150 kV: 1 mSv/h; 150–200 kV: 2,5 mSv/h; nad 200 kV: 5 mSv/h.

Blok 3: Faktorji, ki vplivajo na geometrijo pregrad

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
293	Naštej faktorje, ki jih upoštevamo pri oceni potrebnih pregrad.	Doza na pacienta, obremenitev W , faktor uporabe U in faktor zasedenosti T .
294	Katere tri vrste doze na pacienta upoštevamo?	Doza zaradi primarnega žarka D_p , sipanja D_s ali puščanja D_l .
295	Kaj je obremenitev W ?	Delež časa, ko je vir v uporabi; pogosto utežena z uporabljenim tokom, podana v enotah mA·min/teden.
296	Kaj je faktor uporabe U ?	Delež časa med W , ko je naprava obrnjena proti pregradi.
297	Kaj je faktor zasedenosti T ?	Meri pogostost uporabe prostorov, ki jih ščiti pregrada.
298	Kako obremenitev preračunamo na pacienta?	$W = NW_1$, kjer je N število pacientov na časovno enoto, W_1 pa potrebna obremenitev za slikanje pacienta (produkt časa in toka).

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
299	Kateri prostori imajo faktor zasedenosti $T = 1$?	Laboratorij, lekarna, pisarna, čakalnica, notranje otroške igralnice.
300	Kateri prostori imajo faktor zasedenosti $T = 1/2$?	Ordinacije in operacijske sobe.
301	Kateri prostori imajo faktor zasedenosti $T = 1/5$ in $T = 1/8$?	Hodniki in bolniške sobe: $T = 1/5$; vrata na hodnikih: $T = 1/8$.
302	Kateri prostori imajo faktor zasedenosti $T = 1/20$ in $T = 1/40$?	Javna stranišča, avtomati s hrano, shramba: $T = 1/20$; zunanost z občasnim prometom, parkirišča, podstrešja, stopnišča, dvigala: $T = 1/40$.

Blok 4: Potrebna slabitev

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
303	Kaj moramo narediti, da zadostimo standardu P , ki zapoveduje mejno dozno hitrost?	Oslabiti sevanje za faktor B_i za sevanje tipa i , kjer je i lahko primarna, sipana ali puščajoča doza.
304	Zapiši faktor slabitve B_i .	$B_i = \frac{Pd_p^2}{N(TU)D_id^2}$.
305	Kaj je d_p v enačbi za faktor slabitve B_i ?	Razdalja od izvora, kjer želimo doseči predpisano dozno hitrost P .
306	Kaj je d v enačbi za faktor slabitve B_i ?	Razdalja, na kateri je podana obremenitvena doza D_i .
307	Zapiši tedensko povprečje dozne hitrosti primarnega žarka.	$\dot{D}_0 = N(T \times U)D_i$.
308	Zakaj v tedenskem povprečju $\dot{D}_0 = N(T \times U)D_i$ nastopa produkt $T \times U$?	Ker faktor zasedenosti T in faktor uporabe U zmanjšujeta dejansko obremenitev pregrade.

Blok 5: Parametrizacija debeline pregrade

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
309	Kako bi dobili potrebno debelino pregrade ob predpostavki ozkega curka?	$B_i = \exp[-\mu w]$, torej $w = -\frac{1}{\mu} \log[B_i]$.
310	Zakaj za širok žarek ne zadostuje $B_i = \exp[-\mu w]$?	Ker bi morali upoštevati faktorje buildup.
311	Zapiši parametrizacijo debeline pregrade za širok žarek.	$w = \frac{1}{\alpha\gamma} \log \left[\frac{1/B_i + \beta/\alpha}{1 + \beta/\alpha} \right]$.
312	Kaj približno ustreza parameter $\alpha\gamma$ v parametrizaciji debeline?	Atenuacijskemu koeficientu za Comptonovo sipanje.
313	Kaj približno ustreza parameter β v parametrizaciji debeline?	Atenuacijskemu koeficientu za fotoefekt.
314	Kaj ustreza razmerju α/γ v parametrizaciji debeline?	Ustrezno prevedenemu faktorju buildup.
315	Kaj dobimo pri $\beta = 0$ v parametrizaciji debeline?	Izraz preide v oceno za ozek žarek.
316	Kako so v razpredelnici podane vrednosti parametrov α , β in γ ?	Za poševnico so vrednosti za sipani in puščajoči žarek, pred njo pa za primarni žarek.

Blok 6: Ocena doze pri CT

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
317	Kaj podaja CTDI_{100} ?	Integrirano absorbirano dozo vzdolž osi CT skenerja med celotno preiskavo, vključno z dozo v sosednjih tkivih zaradi sipanja primarnega žarka.
318	Kako merimo CTDI_{100} ?	S 100 mm dolgo ionizacijsko celico in parom fantomov za glavo (premer 16 cm) in trup (premer 32 cm).
319	Zakaj pri CT upoštevamo le dozo sekundarnega sevanja?	Ker konstrukcija CT aparata izvrstno varuje pred primarnim sevanjem.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
320	Zapiši dozo sekundarnega sevanja pri CT.	$D_s(\text{CT}) = \kappa \frac{L}{p} \text{CTDI}_{100}$.
321	Kaj je κ v enačbi za dozo pri CT?	Delež sipanja primarnega sevanja na enoto dolžine: $\kappa_{\text{glava}} = 9 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$, $\kappa_{\text{trup}} = 30 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$.
322	Kaj je L v enačbi za dozo pri CT?	Dolžina dela telesa, ki ga slikamo.
323	Kaj je p (pitch) v enačbi za dozo pri CT?	Delež osvetljenosti z žarki X, dobimo ga kot razmerje med premikom pacienta pri enem obratu rentgenskega izvora m in širino žarka dx : $p = m/dx$.

Blok 7: Slikanje PET

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
324	Kaj dominira pri slikanju PET in zakaj?	Prispevek primarnega sevanja, saj izvora ni mogoče ščititi.
325	Zapiši dozno hitrost zaprtega izvora pri PET.	$\dot{D}_p = \frac{A\Gamma}{r^2}$.
326	Kolikšen je faktor Γ za izvor ^{18}F ?	$\Gamma = 0,188 \frac{\mu_{\text{Sv}\cdot\text{m}^2}}{\text{h}\cdot\text{MBq}}$.
327	Zapiši celotno dozo v prostor na pacienta pri PET.	$D_1 = \frac{\Gamma}{r^2} A' T_1$.
328	Kaj je A' v enačbi za dozo pri PET?	Povprečna aktivnost izvora.
329	Kaj je T_1 v enačbi za dozo pri PET?	Čas slikanja.
330	Zapiši povprečno aktivnost A' pri PET.	$A' = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} A_0 \exp\left[-\frac{t}{\tau}\right] dt$.
331	Kaj je τ v enačbi za povprečno aktivnost pri PET?	Razpadni čas ^{18}F : 2,61 h.
332	Trenutni korak: $A' = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} A_0 \exp[-t/\tau] dt$. Kateri je naslednji korak?	Izračunamo integral: $A' = A_0 \frac{1 - \exp[-T_1/\tau]}{T_1/\tau}$.
333	Zapiši tedensko dozno obremenitev pri PET.	$\dot{D}_0 = \frac{A'\Gamma}{r^2} T_1 \times N$, kjer je N število posegov na teden.
334	Zapiši potrebno slabitev B_1 pri PET.	$B_1(\text{PET}) = \frac{P d_p^2}{D_0 r^2} = \frac{P d_p^2}{A' T_1 \times N}$.
335	Zakaj pri PET ne uporabimo parametrizacije z α , β in γ ?	Ker je namenjena žarkom X z zveznim spektrom energij mnogo manjših od energij anihilacijskih fotonov (511 keV).
336	Zapiši debelino pregrade pri PET.	$w = -\frac{1}{\mu} \log[B_1(\text{PET})]$ s številskim atenuacijskim koeficientom za svinec pri energiji 511 keV.

Blok 8: Radioterapija

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
337	Zapiši neoslabljeno povprečno dozno hitrost primarnega žarka pri radioterapiji.	$\dot{D}_0(\text{RT, prim}) = WUT$.
338	Kako izrazimo delovno obremenitev W pri radioterapiji?	Kot dozo na časovno enoto (npr. Gy/teden).
339	Kako izračunamo primarno dozo za prostore izven sevalnega nadzora?	$\dot{D}_0(\text{RT, prim, nerge}) = WU$ – brez faktorja T .
340	Zakaj za prostore izven sevalnega nadzora ne upoštevamo faktorja T ?	Ker moramo ne glede na faktor T zagotoviti povprečno dozo pod predpisano mejo.
341	Zapiši potrebno slabitev primarnega žarka pri RT.	$B_p = \frac{P d_p^2}{D_0 d^2}$.
342	Od česa je parametrizirana doza sipanega žarka pri RT?	Od razdalje d' med izvorom žarkov in sipalnim objektom, preseka doznega polja F , razdalje od sipalnega objekta do dozne točke r in sipalnega parametra α .
343	Kaj je sipalni parameter α_{RT} ?	Delež sipanega sevanja pri izbranem kotu (90° je običajna izbira) na enoto velikosti doznega polja na kvadrat razdalje med izvorom in objektom ter na kvadrat razdalje do dozne točke; enota površine.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
344	Zapiši sekundarno dozo pri RT.	$\dot{D}_0(\text{RT, sek}) = \dot{D}_0(\text{RT, prim}) \frac{\alpha_{\text{RT}} F}{d^2 r^2}$.
345	Od česa je odvisen delež sipanja α_{RT} ?	Predvsem od napetosti na rentgenski cevi oziroma linearnem pospeševalniku.
346	Zakaj so tipične sekundarne doze delež promila primarne doze?	Ker so tipične velikosti obsevalnih polj F nekaj odstotkov kvadratnega metra, ostale razdalje pa v metrih.
347	Zapiši potrebno slabitev za sipano sevanje pri RT.	$B_s = \frac{Pd_p^2}{\dot{D}_0(\text{RT, sek})r^2} = \frac{Pd_p^2 d'^2}{\dot{D}_0(\text{RT, prim})\alpha_{\text{RT}} F}$.
348	Kolikšen je dopustni nivo puščanja pospeševalne naprave v ZDA?	0,1 % doze v izocentru na razdalji 1 m od osi obsevalnega žarka; ekvivalentni parameter $\alpha_L = 0,001 \text{ m}^2$.
349	Zapiši prispevek puščajočega sevanja k povprečni dozni hitrosti.	$\dot{D}_0(\text{RT, pušč}) = \dot{D}_0(\text{RT, prim}) \frac{\alpha_L}{r^2}$.
350	Zapiši faktor slabitve zaradi puščajočega žarka.	$B_l = \frac{Pd_p^2}{\dot{D}_0(\text{RT, prim})\alpha_L}$.
351	Kaj je TVL (tenth value layer)?	Debelina pregrade, ki prepusti desetino vhodnega sevanja.
352	Zakaj ločimo TVL_1 in TVL_{ravn} (TVL_e)?	Ker se spekter pri prehodu prve TVL_1 spremeni.
353	Kaj se zgodi pri obsevanju s fotoni visokih energij?	Nastanejo fotonuklearne reakcije, ki med drugim generirajo nevtrone z energijami med 1 in 2 MeV.
354	Naštej tri ozire, v katerih nevtroni pri RT predstavljajo dodatno komponento doze.	Kot dodaten prispevek k ionizaciji, kot vzrok aktivacije snovi in kot vir sevanja.
355	Kaj nastane pri aktivaciji molekul plina (kontaminacija zraka)?	Kemijsko toksični radikali (ozon, dušikov oksid ipd.) in radiotoksična aktivirana jedra, npr. ^{41}Ar z razpadnim časom 110 minut.

Viri sevanja in sevalne dejavnosti

Kategorizacija nevarnih virov sevanja

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
356	Kaj so deterministični učinki sevanja?	Učinki s pragom, katerih resnost narašča z dozo.
357	Kaj so stohastični učinki sevanja?	Učinki brez praga, katerih verjetnost narašča z dozo (npr. rak).

Blok 2: Količnik A/D

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
358	Kaj je nevarni vir sevanja?	Vir, ki lahko povzroči trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi upoštevale ukrepov varnosti in varovanja.
359	Kaj se uporablja za določitev kategorije nevarnega vira sevanja?	Trenutna aktivnost vira.
360	Na čem je zasnovana razdelitev v kategorije nevarnih virov?	Na upoštevanju tveganja, ki nastane kot posledica ravnanja z virom ali nezavedne prisotnosti v njegovi bližini ter v primeru razpršitve radioaktivne snovi.
361	Zakaj so lahko radioaktivne snovi istega izotopa razvrščene v različne skupine?	Zaradi različnih aktivnosti.
362	Na katerem količniku temelji kategorizacija nevarnih virov?	Na vrednosti količnika A/D .
363	Kaj je A v količniku A/D ?	Aktivnost vira.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
364	Kaj je D v količniku A/D ?	Aktivnost vira, ki lahko pri določenih nenadzorovanih pogojih povzroči deterministične učinke.
365	Ali so pri količniku A/D upoštevani stohastični učinki?	Ne – stohastični učinki pri tem niso upoštevani.
366	Kako je določena vrednost D ?	Kot nižja od dveh vrednosti: D_1 in D_2 .
367	Kaj je D_1 ?	Vir brez zaščite, ki se ga nosi v roki 1 uro ali v žepu 10 ur.
368	Kaj je D_2 ?	Razpršitev radioaktivne snovi (požar, eksplozija, zlonamerna dejanja), ki povzroči izpostavljenost zaradi vdihavanja, zaužitja ali kontaminacije kože.
369	Koliko skupin nevarnih virov je določila IAEA?	Pet skupin.
370	Kaj velja za vire v prvih treh skupinah?	Lahko povzročijo izpostavljenim osebam trajne poškodbe ali celo ogrožajo njihova življenja.
371	Kaj velja za vire v četrti in peti skupini?	Takih posledic ni pričakovati.

Blok 3: Prva skupina ($A/D > 1000$)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
372	Kaj so viri prve skupine?	Viri z zelo visokim tveganjem, ki so izjemno nevarni.
373	Kakšne posledice ima izpostavljenost viru prve skupine brez zaščite?	Le nekaj minutna izpostavljenost bi povzročila trajne poškodbe, smrtna pa bi bila, če bi trajala do ene ure.
374	Kaj se zgodi v primeru razpršitve vira prve skupine?	Možne (čeprav malo verjetne) trajne posledice v neposredni bližini; več kot nekaj sto metrov stran deterministični učinki malo verjetni; dekontaminacija na več kvadratnih kilometrih.
375	Kateri viri sodijo v prvo skupino?	Termoelektrični generatorji in naprave za obsevanje, tako v industrijske kot zdravstvene namene.
376	Kako deluje termoelektrični generator?	Ustvarja temperaturno razliko med dvema kovinama s toploto, sproščeno ob radioaktivnih razpadih; s Seebeckovim efektom se razlika pretvori v električno napetost z izkoristkom 5–8 %.
377	Koliko časa lahko termoelektrični generator deluje samostojno?	Nekaj deset let.
378	Kje se uporabljajo termoelektrični generatorji?	Za napajanje v nedostopnih ali težje dostopnih področjih: komunikacijske in navigacijske naprave, sateliti in vesoljska plovila.
379	Katera radionuklida se najpogosteje uporabljata v termoelektričnih generatorjih?	^{90}Sr in ^{238}Pu .
380	Katera radionuklida se uporabljata v industrijskih obsevalnih napravah?	Kobalt ^{60}Co in cezij ^{137}Cs .
381	Za kaj se uporabljajo industrijske obsevalne naprave?	Za sterilizacijo in spreminjanje kemijskih lastnosti snovi ter konzerviranje živil; v zdravstvu za obsevanje krvi in krvnih pripravkov ter terapevtsko obsevanje bolnikov z rakom.

Blok 4: Druga skupina ($1000 > A/D > 10$)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
382	Kaj so viri druge skupine?	Zelo nevarni viri sevanja, ki predstavljajo visoko tveganje.
383	Kakšne posledice ima izpostavljenost viru druge skupine brez zaščite?	Kratkotrajna izpostavljenost do ene ure bi povzročila trajne poškodbe, izpostavljenost več ur do nekaj dni pa bi bila smrtna.
384	Kaj se zgodi v primeru razpršitve vira druge skupine?	Možne, čeprav zelo malo verjetne, trajne posledice v neposredni bližini; dekontaminacija na površini velikosti kvadratnega kilometra.
385	Kateri viri sodijo v drugo skupino?	Viri, uporabljeni v industrijski radiografiji in brahiradioterapevtskem obsevanju v zdravstvu.
386	Kaj obsega industrijska radiografija?	Metode za odkrivanje napak v zvarih ali spojih konstrukcij, cevi in cistern ter materialih in odlitih izdelkih; temelji na opazovanju različne ravni oslabilne sevanja ob prehodu skozi predmet.
387	Kateri izotopi se uporabljajo pri defektoskopiji?	^{192}Ir , ^{60}Co , ^{169}Yb ali ^{170}Tm .
388	Kaj je brahiradioterapija?	Način zdravljenja, pri katerem so majhni radioaktivni viri (^{192}Ir , ^{60}Co ali ^{137}Cs) vstavljeni blizu tumorja.

Blok 5: Tretja skupina ($10 > A/D > 1$)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
389	Kaj so viri tretje skupine?	Nevarni viri, ki predstavljajo zmerno tveganje.
390	Kakšne posledice ima izpostavljenost viru tretje skupine brez zaščite?	Nekajurna izpostavljenost lahko povzroči trajne poškodbe; večdnevna do nekajtedenska bi sicer lahko bila življenjsko ogrožujoča, vendar je to malo verjetno.
391	Kaj se zgodi v primeru razpršitve vira tretje skupine?	Trajne posledice v neposredni bližini skoraj neverjetne; nekaj metrov stran zelo majhno tveganje; dekontaminacija na površini dosti manjši od kvadratnega kilometra.
392	Kateri viri sodijo v tretjo skupino?	Viri v procesni tehniki in avtomatiki ter viri za raziskave vrtin nahajališč premoga, nafte ali plina.
393	Kateri radionuklidi se uporabljajo za merjenje debeline in nivojev?	^{60}Co , ^{137}Cs , ^{241}Am in ^{252}Cf (spontana cepitev).
394	Kaj se uporablja pri raziskavah vrtin?	Kombinacija americija in berilija $^{241}\text{Am}/^9\text{Be}$.
395	Kako deluje merilnik vlage?	Na principu upočasnevanja hitrih nevtronov: detektor spustimo v izvrtino in merimo nevtrone, ki so se elastično sipali; iz njihove jakosti določimo vsebnost vlage v snovi.
396	Kje se uporablja merilnik vlage?	Pri gradnji cest, za določanje sestave tal v vrtinah (karotaža vrtin), merjenje vlage kmetijskih površin in v gradbenem materialu.
397	Kako merimo gostoto in kje?	Iz števila fotonov gama, ki se sipajo ali absorbirajo v znani snovi; v prsti, podlagah, gramozu, asfaltu, materialih v rudnikih, pri preiskavah naftnih polj in podlag za temelje.

Blok 6: Četrta in peta skupina

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
398	Kaj so viri četrte skupine ($1 > A/D > 0,01$)?	Viri z majhnim tveganjem: statični eliminatorji, viri za brahiterapijo z nizko dozno hitrostjo (LDR) ter viri v procesni tehniki in avtomatiki z nizko aktivnostjo.
399	Kaj so viri pete skupine ($0,01 > A/D > \text{izvzetje}/D$)?	Viri z zelo majhnim tveganjem, ki ne morejo povzročiti trajnih poškodb, ne ob izpostavljenosti ne ob razpršitvi.
400	Kateri viri sodijo v peto skupino?	Ionizacijski javljalniki požara (^{241}Am), naprave za rentgensko difrakcijo (XRF), detektorji na zajetje elektronov (ECD), viri za umerjanje naprav ter očesni aplikatorji in trajni vsadki pri brahiterapiji.

Predvidene doze

Blok 1: Uvod

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
401	Zakaj je treba pri notranji obsevanosti upoštevati tudi dozo, podeljeno v prihodnosti?	Ker radionuklidi, ki vstopijo v telo, tam ostanejo določen čas, preden se izločijo ali razpadejo.
402	Kateri količini sta uvedeni za obseg prihodnje doze?	Predvidena ekvivalentna in predvidena efektivna doza.

Blok 2: Predvidena ekvivalentna doza

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
403	Kaj je predvidena ekvivalentna doza $H_T(\tau)$?	Integral hitrosti ekvivalentne doze v tkivu ali organu T po času τ , ki jo bo posameznik prejel zaradi vnosa v trenutku t_0 .
404	Zapiši enačbo za predvideno ekvivalentno dozo.	$H_T(\tau) = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \dot{H}_T(t) dt$.
405	Kaj je $\dot{H}_T(t)$ v enačbi za predvideno ekvivalentno dozo?	Hitrost ekvivalentne doze v organu ali tkivu T v trenutku t .
406	Kaj je τ v enačbi za predvideno ekvivalentno dozo?	Obdobje integriranja, izraženo v letih.
407	Kakšno obdobje τ se predpostavi za odrasle, starejše od 17 let, če ni znano?	Obdobje 50 let.
408	Kakšno obdobje τ se predpostavi za otroke, mlajše od 17 let, če ni znano?	Obdobje do starosti 70 let.
409	Katera je enota za predvideno ekvivalentno dozo?	Sievert (Sv).

Blok 3: Predvidena efektivna doza

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
410	Kaj je predvidena efektivna doza $E(\tau)$?	Vsota predvidenih ekvivalentnih doz $H_T(\tau)$ po organih ali tkivih zaradi vnosa, pomnoženih z ustreznim tkivnim utežnim faktorjem w_T .
411	Zapiši enačbo za predvideno efektivno dozo.	$E(\tau) = \sum_T w_T \cdot H_T(\tau)$.
412	Katera je enota za predvideno efektivno dozo?	Sievert (Sv).
413	Za kaj se uporabljajo predvidene efektivne doze?	Za oceno skupne obremenitve telesa zaradi vnosa radionuklidov; ključne so pri določanju mejnih vrednosti letnega vnosa.

Mejne vrednosti letnega vnosa in izpeljane koncentracije

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
414	Kaj je dozni koeficient $h(g)_j$?	Predvidena učinkovita doza na enoto vnosa radionuklida j za dan način vnosa (vdihtavanje ali zaužitje).
415	Kaj je mejna učinkovita doza E_m ?	20 mSv/leto za delavce in 1 mSv/leto za prebivalstvo.

Blok 2: Mejne vrednosti letnega vnosa (MLV)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
416	Kaj ne sme preseči kontaminacija notranjosti človekovega telesa?	Mejne vrednosti letnega vnosa (MLV) posameznega radionuklida v človekov organizem.
417	Na podlagi česa se izračuna MLV?	Na podlagi mejne učinkovite doze in doznega koeficienta za posamezni radionuklid in način vnosa.
418	Zapiši MLV za vdihtavanje.	$MLV_{j,inh} = \frac{E_m}{h(g)_{j,inh}}$
419	Zapiši MLV za zaužitje.	$MLV_{j,ing} = \frac{E_m}{h(g)_{j,ing}}$
420	Kaj je E_m v enačbi za MLV?	Mejna učinkovita doza: 20 mSv/leto za delavce, 1 mSv/leto za prebivalstvo.
421	Kaj je $h(g)_{j,inh}$ v enačbi za MLV?	Predvidena učinkovita doza na enoto vnosa zaradi vdihtavanja.
422	Kaj je $h(g)_{j,ing}$ v enačbi za MLV?	Predvidena učinkovita doza na enoto vnosa zaradi zaužitja.
423	Kaj je treba narediti pri vnosu več radionuklidov, ko je oseba izpostavljena tudi zunanemu sevanju?	Določiti nižje mejne vrednosti letnega vnosa tako, da je izpolnjen pogoj, da vsota prispevkov ne preseže $E_m - E_z$ zmanjšane za prispevke ostalih radionuklidov.
424	Zapiši pogoj za MLV pri vnosu več radionuklidov in zunanem obsevanju.	$MLV_{i,inh} \cdot h(g)_{i,inh} + MLV_{i,ing} \cdot h(g)_{i,ing} \leq E_m - E_z - \sum_{j \neq i} MLV_{j,inh} \cdot h(g)_{j,inh} - \sum_{j \neq i} MLV_{j,ing} \cdot h(g)_{j,ing}$

Blok 3: Izpeljane koncentracije v zraku

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
425	Zapiši izpeljano koncentracijo radionuklida v zraku delovnega okolja.	$IK_{z,delovno} = \frac{E_m}{h(g)_{j,inh} \cdot V_z}$
426	Katera E_m in V_z se uporabita za delovno okolje?	$E_m = 20$ mSv/leto za delavce (kategorija A) in $V_z = 2400$ m ³ /leto (1,2 m ³ /h v 2000 urah na leto).
427	Katera E_m in V_z se uporabita za bivalno okolje?	$E_m = 1$ mSv/leto za posameznike iz prebivalstva in $V_z = 7000$ m ³ /leto (0,8 m ³ /h v 8766 urah na leto).

Blok 4: Izpeljane koncentracije v vodi in hrani

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
428	Zapiši izpeljano koncentracijo radionuklida v pitni vodi.	$IK_{v,ing} = \frac{E_m}{h(g)_{j,ing} \cdot V_v}$
429	Katera E_m in V_v se uporabita za pitno vodo?	$E_m = 1$ mSv/leto za posameznike iz prebivalstva in $V_v = 0,75$ m ³ /leto (količina zaužite vode za odrasle).
430	Zapiši neenačbo za istočasno kontaminacijo z različnimi radionuklidi.	$\sum_i \frac{K_i}{IK_i} \leq 1$
431	Kaj je K_i v neenačbi $\sum_i K_i/IK_i \leq 1$?	Koncentracija i -tega radionuklida v zraku, pitni vodi ali hrani.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
432	Kaj je IK_i v neenačbi $\sum_i K_i/IK_i \leq 1$?	Izpeljana vrednost koncentracije za i -ti radionuklid.
433	Kakšno maso zaužite hrane prevzamemo, če ni znana?	$m_h = 250$ kg za odrasle osebe.
434	Zapiši izpeljano koncentracijo v hrani.	$IK_{h,ing} = \frac{E_m}{h(g)_{i,ing} \cdot m_h}$.
435	Kaj je m_h v enačbi za izpeljano koncentracijo v hrani?	Masa hrane, zaužite v enem letu.

Zdravstveni učinki radona

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
436	Kaj pomeni ocena tveganja za pljučnega raka do 75. leta starosti?	Verjetnost, da oseba do 75. leta starosti zboli za pljučnim rakom.

Blok 2: Ugotovitve WHO

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
437	Kolikšen delež pljučnega raka je posledica radona?	Vsak deseti rak na pljučih; delež pljučnega raka zaradi radona ocenjujejo med 3 % in 14 % (WHO 2009).
438	Kakšno mesto med vzroki pljučnega raka zaseda radon?	Drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka, za kajenjem.

Blok 3: Kombinirani učinek kajenja in radona

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
439	Kdo je izvedel evropsko skupno študijo tveganja za pljučnega raka zaradi radona?	26 avtorjev iz 9 evropskih držav (Velika Britanija, Finska, Španija, Francija, Italija, Švedska, Nemčija, Avstrija, Češka), december 2004.
440	Kolikšno je tveganje za pljučnega raka do 75. leta pri nekadilcu ob vsebnosti radona 0 Bq/m ³ ?	0,4 %.
441	Kolikšno je tveganje za pljučnega raka do 75. leta pri nekadilcu pri 200, 400 in 600 Bq/m ³ ?	0,6 %, 0,8 % in 1,0 %.
442	Kolikšno je tveganje za pljučnega raka do 75. leta pri kadilcu pri 0, 200, 400 in 600 Bq/m ³ ?	10 %, 13 %, 16 % in 19 %.
443	Kolikokrat večje je tveganje za pljučnega raka pri kadilcih?	Okrog 25-krat večje kot pri nekadilcih (10-krat za kadilke).
444	Za koliko poveča verjetnost za pljučnega raka povečanje vsebnosti radona za 100 Bq/m ³ ?	Za 16 % (z 95-odstotno zanesljivostjo med 5 % in 31 %).
445	Pri kolikšni vsebnosti radona se verjetnost za pljučnega raka podvoji glede na 0 Bq/m ³ ?	Pri okrog 600 Bq/m ³ .
446	Od česa ni dokazano, da je tveganje zaradi radona odvisno?	Od splošnega zdravja, spola in starosti.
447	Koliko smrti zaradi raka pljuč letno povzroči radon v zahodni in srednji Evropi?	Okrog 20.000: okrog 9 % vseh pljučnih rakov in 2 % vseh smrti zaradi raka.

Blok 4: Ocena za Slovenijo

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
448	Koliko ljudi v Sloveniji vsako leto umre za pljučnim rakom?	Okrog 1000 ljudi (4 % od okrog 25.000 umrlih letno).
449	Kako se smrti zaradi pljučnega raka v Sloveniji razdelijo po vzrokih?	Od samega kajenja 750–800, od samega radona 10–20, od kajenja in radona 60–80, od drugih vzrokov 110–140.
450	Koliko ljudi letno v Sloveniji umre zaradi radona?	Okrog 70–100 ljudi (0,4 % vseh smrti).

Blok 5: Referenčne ravni za radon

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
451	Kakšne referenčne ravni za radon priporoča ICRP 65 (1993)?	Doma 200–600 Bq/m ³ , na delovnem mestu 500–1500 Bq/m ³ .
452	Kakšne referenčne ravni za radon priporoča ICRP 103 (2007)?	Doma manj kot 600 Bq/m ³ , na delovnem mestu manj kot 1500 Bq/m ³ .
453	Kakšne referenčne ravni za radon priporoča ICRP v izjavi (2009)?	Doma manj kot 300 Bq/m ³ , na delovnem mestu manj kot 1000 Bq/m ³ .
454	Kakšno referenčno raven za radon priporoča WHO (2009)?	100–300 Bq/m ³ za doma (na delovnem mestu ni podana).
455	Kakšne referenčne ravni za radon priporoča IAEA GSR 3 (2011)?	Doma manj kot 300 Bq/m ³ , na delovnem mestu manj kot 1000 Bq/m ³ .

Kozmično sevanje

Blok 1: Primarno kozmično sevanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
456	Iz česa sestavljajo primarno kozmično sevanje?	Predvsem protoni (85 %) in helijeva jedra (11 %); ostalo so jedra drugih elementov.
457	Katere energije primarnega kozmičnega sevanja so najbolj zastopane?	Okrog GeV na nukleon; pogostost pada z energijo, ki sega tudi do 10 ²⁰ eV.

Blok 2: Sekundarno kozmično sevanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
458	Kaj nastaja v jedrskih interakcijah v atmosferi?	Sekundarna sevanja: nevtroni, pioni, mioni, elektroni, fotoni in sekundarni protoni.
459	Kaj povzročajo sekundarna kozmična sevanja skupaj s primarnimi?	Povečano izpostavljenost, tudi pri letalskih poletih.
460	Kako raven kozmičnega sevanja modulira Sončeva aktivnost?	Spreminja se z 11-letnim ciklom; med sončevim maksimumom je kozmično sevanje šibkejše, ker sončev veter odklanja nabite delce.
461	Kako je raven kozmičnega sevanja odvisna od geografske širine?	Večja je na polih kot na ekvatorju, zaradi Zemljinega magnetnega polja.
462	Kako se raven kozmičnega sevanja spreminja z višino?	Do višine 20 km narašča z višino.

Blok 3: Izpostavljenost pri letalskih prevozih

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
463	Kakšna je hitrost doze pri potovalni višini Boeinga 747?	Okoli 5 μ Sv/h.
464	Kakšna je hitrost učinkovite doze kozmičnega sevanja na nadmorskih višinah 15 km, 10 km in 8843 m?	15 km: 10 μ Sv/h; 10 km: 5 μ Sv/h; 8843 m: 1,5 μ Sv/h.
465	Kakšna je hitrost učinkovite doze kozmičnega sevanja na višinah 2864 m in 300 m?	2864 m: 0,15 μ Sv/h; 300 m: 0,05 μ Sv/h.
466	Kakšna je letna izpostavljenost pilotov in kabinskega osebja na letalih A320?	Piloti približno 3 mSv, kabinsko osebje 2 mSv.
467	Kolikšna naj bi bila ocenjena letna učinkovita doza pogostega potnika?	Naj ne bi presegala 1 mSv ob upoštevanju 120 letov.
468	Kolikšen delež skupne doze v letalu prispevajo nevtroni?	Od 35 do 45 %.
469	Katera evropska destinacija ima najnižjo in katera najvišjo učinkovito dozo na povratnih letih A320?	Najnižjo München (1,7 μ Sv), najvišjo Moskva (26,0 μ Sv).
470	Kakšen je razpon učinkovitih doz na povratnih letih A320 za evropske destinacije?	Od 1,7 μ Sv (München) do 26,0 μ Sv (Moskva).

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
471	Kakšen je razpon efektivnih doz na povratnih letih A320 za sredozemske in druge destinacije?	Od 7,6 μSv (Ohrid) do 22,7 μSv (Dublin).

Izredni dogodki in intervencijski ukrepi

INES – Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov

Blok 1: Uvod

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
472	Kaj je INES?	Mednarodna lestvica (International Nuclear and Radiological Event Scale), ki se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov.
473	Od kdaj se lestvica INES uporablja in za kaj?	Od leta 1990 za razvrščanje dogodkov v jedrskih elektrarnah; kasneje se je razširila na vse objekte v civilni jedrski industriji.
474	Kdaj so lestvico prilagodili in zakaj?	Leta 2006, zaradi rastočih potreb obveščanja o dogodkih, povezanih s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja.

Blok 2: Zgradba lestvice

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
475	Koliko stopenj ima lestvica INES?	Sedem stopenj.
476	Kako imenujemo stopnje od 1 do 3 in stopnje od 4 do 7?	Stopnje od 1 do 3: nezgode; stopnje od 4 do 7: nesreče.
477	Za koliko je resnost dogodka večja na vsaki naslednji stopnji lestvice?	Približno desetkrat.
478	Kako imenujemo dogodke, nepomembne za varnost?	Odstopanja; razvrščeni so pod samo lestvico oziroma na stopnjo 0.
479	Katere tri vrste vplivov upošteva INES pri razvrščanju?	Ljudje in okolje, radiološke pregrade in nadzor ter globinska obramba.
480	Kaj upošteva vpliv "ljudje in okolje"?	Doze sevanja za ljudi v bližini kraja dogodka in nenačrtovane izpuste radioaktivnih snovi iz objekta na širše območje.
481	Kaj spada pod "radiološke pregrade in nadzor"?	Dogodki brez neposrednega učinka na ljudi ali okolje v večjih objektih: nenačrtovane visoke ravni sevanja in razširjanje znatnih količin snovi, ki so omejene le na objekt.
482	Kaj spada pod "globinsko obrambo"?	Dogodki brez neposrednega učinka na ljudi ali okolje, pri katerih pa niso pravilno delovali predvideni ukrepi za preprečevanje nesreč.

Blok 3: Primeri dogodkov v jedrskih objektih

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
483	Navedi primera dogodkov stopnje 7.	Černobil, Ukrajina, 1986 – zelo veliki učinki na zdravje in okolje, izpust znatnega dela sredice; Fukušima, Japonska, 2011.
484	Navedi primer dogodka stopnje 6.	Kištim, Rusija, 1957 – znaten izpust ob eksploziji rezervoarja z visoko radioaktivnimi odpadki.
485	Navedi primera dogodkov stopnje 5.	Windscale, Velika Britanija, 1957 – izpust po požaru v sredici reaktorja; Otok treh milj, ZDA, 1979 – zelo velika poškodba sredice.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
486	Navedi primera dogodkov stopnje 4.	Tokaimura, Japonska, 1999 – nenadzorovana verižna reakcija s smrtnim primerom; Saint Laurent des Eaux, Francija, 1980 – talitev gorivnega kanala brez izpustov izven lokacije.
487	Navedi primera dogodkov stopnje 3.	Vandellos, Španija, 1989 – skorajšnja nesreča zaradi požara z odpovedjo varnostnih sistemov; Sellafield, Velika Britanija, 2005 – izpust znatne količine, vsebovane v objektu.
488	Navedi primere dogodkov stopnje 2.	Atucha, Argentina, 2005 – prekomerna izpostavljenost delavca; Cadarache, Francija, 1993 – razširitev kontaminacije na nepredvideno območje; Forsmark, Švedska, 2006 – oslABLJENE varnostne funkcije v zasilnem napajalnem sistemu.
489	Kaj je primer dogodka stopnje 1?	Kršitev obratovalnih omejitev v jedrskem objektu.

Blok 4: Primeri dogodkov z viri sevanja in prevozom

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
490	Navedi primer stopnje 5 z viri sevanja.	Goiânia, Brazilija, 1987 – štirje ljudje so umrli, šest pa jih je prejelo doze nekaj Gy od zapuščenega in poškodovanega vira ¹³⁷ Cs.
491	Navedi primer stopnje 4 z viri sevanja.	Fleurus, Belgija, 2006 – resne posledice za zdravje delavca zaradi izpostavljenosti visokim dozam na komercialni obsevalni napravi.
492	Navedi primera stopnje 3 z viri sevanja.	Yanango, Peru, 1999 – hude opekline z radiografskim virom; Ikitelli, Turčija, 1999 – izguba visoko radioaktivnega vira ⁶⁰ Co.
493	Navedi primera stopnje 2 z viri sevanja.	ZDA, 2005 – prekomerna izpostavljenost radiografskega tehnika s preseženo letno mejo; Francija, 1995 – odpoved sistemov za nadzor dostopa v objektu s pospeševalnikom.
494	Kaj je primer stopnje 1 z viri sevanja?	Kraja merilnika vlage in gostote.

Blok 5: Obveščanje o dogodkih in omejitve lestvice

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
495	Zakaj države članice INES nemudoma obveščajo o jedrskih in radioloških dogodkih?	Da bi preprečile nejasno medijsko razumevanje dogodka ali govorice v javnosti.
496	Kdaj je lahko ocena stopnje dogodka začasna?	Ko v začetnem obdobju niso znane vse podrobnosti; končna stopnja se določi kasneje in obrazloži spremembe.
497	Kaj vzdržuje IAEA za pospešitev mednarodnih komunikacij?	Spletno stran, prek katere so podrobnosti o dogodku takoj na razpolago javnosti.
498	Za katere dogodke se uporablja lestvica INES?	Za vse, povezane s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov, ne glede na lokacijo; vključuje tudi izgubo ali krajo virov ter najdbo virov neznanega izvora.
499	Za kaj se lestvica INES trenutno ne uporablja?	Za oceno dejanskih ali morebitnih posledic za bolnike, ki so bili obsevani v medicinskih postopkih.
500	V kateri sferi se lestvica INES uporablja?	Samo v civilni (ne-vojaški) sferi; nanaša se le na varnostne vidike, ne na varovanje ali zlonamerna dejanja.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
501	Zakaj lestvice ni primerno uporabljati za primerjavo varnosti med državami?	Zaradi statistično majhnega deleža dogodkov in različnih načinov poročanja javnosti o manjših dogodkih v posameznih državah.

Temeljna načela in organizacija varstva pred ionizirajočimi sevanji

Mednarodne organizacije na področju varstva pred sevanji

Blok 1: Mednarodne organizacije

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
502	Kaj je ICRP?	Neodvisna, nevladna in neprofitna strokovna organizacija s sedežem v Veliki Britaniji.
503	Kakšen je osnovni namen ICRP?	Ozaveščanje javnosti in strokovne javnosti o znanstvenih spoznanjih s področja varstva pred sevanji ter priprava priporočil, ki služijo kot podlaga za zakonodajo.
504	S kom sodeluje ICRP?	S Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) in Mednarodno komisijo za količine in enote (ICRU).
505	Katere publikacije ICRP so temeljni dokumenti?	Publikacije št. 26, 60 in 103.
506	Kdaj je bila ustanovljena ICRU in kaj je bila njena prva naloga?	Leta 1925 na mednarodnem kongresu radiologov; prva naloga je bila vpeljava količine sevanja, na podlagi katere bi temeljila radioterapevtska zdravljenja.
507	Kaj je danes temeljna naloga ICRU?	Razvoj mednarodno sprejemljivih priporočil o količinah in enotah, metodah izvajanja meritev ter fizikalnih podatkih.
508	Kdaj in zakaj je bil ustanovljen UNSCEAR?	Leta 1955 z Resolucijo 913(X) Generalne skupščine ZN, kot odgovor na zaskrbljenost zaradi vplivov ionizirajočih sevanj (obdobje množičnega testiranja jedrskega orožja).
509	Kakšna je naloga UNSCEAR?	Zbirati in vrednotiti podatke o ravneh ionizirajočega sevanja ne glede na izvor ter preučevati njihove učinke na zdravje in okolje.
510	Kdaj je bila ustanovljena IAEA?	Leta 1957 s sklepom Generalne skupščine ZN.
511	Naštej naloge IAEA po statutu.	Razširjanje prispevka jedrske energije k miru; pospeševanje raziskav miroljubne rabe; izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij; vzpostavitev nadzora nad jedrskimi materiali; priprava varnostnih standardov.
512	Koliko članic šteje Svet guvernerjev IAEA?	35 članic, ki jih vsako leto izvoli Generalna konferenca.
513	Od kdaj je Slovenija članica IAEA?	Od leta 1992; v letih 1997–1999 je bila članica Sveta guvernerjev, leta 2005 pa ponovno izvoljena za dveletni mandat, v katerem je tudi predsedovala Svetu.

Evropski pravni okvir (Euratom)

Blok 2: Euratom in pravni akti

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
514	Kaj je temeljni akt Evropske unije na področju miroljubne rabe jedrske energije?	Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), podpisana 25. marca 1957 v Rimu, veljati je začela 1. januarja 1958.
515	Katere pravne akte sprejemata Svet in Komisija po Euratom pogodbi?	Uredbe, direktive, odločbe ter priporočila in mnenja.
516	Kaj je uredba?	Splošno se uporablja, zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
517	Kaj je direktiva?	Zavezujoča je glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod.
518	Kaj je odločba?	V celoti zavezujoča za vse, na katere je naslovljena.
519	Kakšna so priporočila in mnenja?	Niso zavezujoča, imajo pa pomembno vlogo pri usmerjanju nacionalnih politik.
520	Kateri je najpomembnejši akt na področju varstva pred sevanji?	Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov.
521	Katere direktive je razveljavila Direktiva 2013/59/Euratom?	96/29/Euratom (temeljni varnostni standardi), 97/43/Euratom (zdravstvo), 90/641/Euratom (zunanji delavci), 2003/122/Euratom (visokoaktivni zaprti viri) in 89/618/Euratom (obveščanje ob izrednem dogodku).
522	Do kdaj je bilo treba prenesti Direktivo 2013/59/Euratom v nacionalne zakonodaje?	Do 6. februarja 2018.
523	Katere direktive vzpostavljajo okvir Skupnosti za varnost jedrskih objektov?	Direktiva 2009/71/Euratom in njena sprememba 2014/87/Euratom.
524	Kaj ureja Direktiva 2011/70/Euratom?	Ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
525	Kaj določa Direktiva 2013/51/Euratom?	Varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v pitni vodi.

Slovenska zakonodaja in upravna ureditev

Blok 3: Slovenska zakonodaja

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
526	Kdaj je bilo varstvo pred ionizirajočimi sevanji v Sloveniji prvič celovito urejeno?	Z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, sprejetim leta 2002.
527	Kateri zakon danes velja v Sloveniji?	Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), objavljen v Ur. l. RS 76/17 in 26/19, ki v celoti prenaša Direktivo 2013/59/Euratom.
528	Kakšen je namen ZVISJV-1?	Kar najbolj zmanjšati škodo za zdravje ljudi in radioaktivno kontaminacijo življenjskega okolja, hkrati omogočiti razvoj, proizvodnjo in uporabo virov sevanj ter izvajanje sevalnih dejavnosti.
529	Katera dva upravna organa izvajata zakon?	Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) v sestavi Ministrstva za zdravje in Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
530	Kaj so naloge URSVS?	Strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge za sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu, varovanje zdravja ljudi, pregledovanje delovnega in bivalnega okolja, monitoring kontaminacije živil in pitne vode, neionizirajoča sevanja ter pooblaščenje izvedencev.
531	Kaj so pristojnosti URSJV?	Sevalna in jedrska varnost (z izjemo zdravstva in veterinarstva), varstvo okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizično varovanje jedrskih snovi, neširjenje jedrskega orožja, spremljanje radioaktivnosti okolja ter odgovornost za jedrsko škodo.
532	Naštetj tri najpomembnejše podzakonske uredbe.	Uredba o sevalnih dejavnostih, Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji ter Uredba o nacionalnem radonskem programu.
533	Kakšna je hierarhija slovenske zakonodaje na tem področju?	Na vrhu zakon (ZVISJV-1), nato uredbe vlade, nato pravilniki ministrstev in na koncu priporočila ter smernice strokovnih institucij.

Temeljna načela varstva pred sevanji

Blok 4: Temeljna načela

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
534	Kateri so trije temeljni stebri načel ICRP?	Upravičenost, optimizacija in mejne vrednosti.
535	Kaj pravi načelo upravičenosti?	Vsaka dejavnost, ki povzroča izpostavljenost ionizirajočim sevanjem, mora biti predhodno upravičena: dejavnost je upravičena le, če neto korist presega tveganje.
536	Kaj pravi načelo optimizacije (ALARA)?	Izpostavljenost mora biti na najnižji ravni, ki jo je z razumnimi ukrepi mogoče doseči ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov.
537	Kaj pravi načelo mejnih doz?	Vsota prejetih doz ne sme preseči predpisanih mejnih vrednosti; meje niso meje varnosti, temveč zgornje sprejemljive ravni tveganja.
538	Kaj pravi načelo celovitosti?	Država mora pri izvajanju nadzora zagotoviti vse možne primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode; varstvo zahteva sistemsko delovanje državnih organov.
539	Kaj pravi načelo preprečevanja nesreč?	Objekte je treba projektirati, graditi, obratovati in razgraditi tako, da se preprečijo nesreče; zahteva vgradnjo varnostnih sistemov že v fazi načrtovanja.
540	Kaj pravi načelo miroljubne uporabe?	Jedrsko blago je treba uporabljati v skladu z mednarodnimi sporazumi o preprečevanju širjenja jedrskega orožja; uresničujejo ga nadzorni ukrepi IAEA.
541	Kaj pravi načelo primarne odgovornosti?	Za varstvo je odgovoren uporabnik vira sevanja, za jedrsko varnost upravljavec jedrskega objekta; odgovornosti ne more prenesti na drugo osebo.
542	Kaj pravi načelo povzročitelj plača?	Uporabnik vira krije stroške varstva, pripravljenosti, zaščitnih ukrepov in odprave posledic; stroški so internalizirani in jih ne nosi družba.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
543	Kaj pravi načelo pripravljenosti?	Upravljaivec objekta mora biti pripravljen za izvedbo zaščitnih ukrepov: načrti, usposabljanje osebja, redne vaje in obveščanje javnosti.
544	Kaj pravi načelo subsidiarnega ukrepanja?	Če odprave posledic ni mogoče pripisati določljivim povzročiteljem ali so ti sporni, zagotovi sredstva država (varnostna mreža).
545	Kaj pravi načelo stopenjskega pristopa?	Zadeve se obravnavajo primerno njihovim tveganjem: bolj tveganim se posveča več pozornosti.
546	Kaj pravi načelo javnosti?	Podatki o radioaktivnosti v okolju, izpostavljenosti in postopkih državnih organov so javni.

Viri sevanja in sevalne dejavnosti (opustitev nadzora)

Opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi

Blok 1: Opustitev nadzora

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
547	Kaj je opustitev nadzora (clearance)?	Postopek, s katerim pristojni upravni organ odloči, da se radioaktivne snovi ali materiali ne obravnavajo več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji.
548	Kaj so ravni opustitve?	Specifične aktivnosti, pri katerih ali pod katerimi se pristojni organ odloči za opustitev nadzora.
549	Kdaj organ dovoli opustitev nadzora?	Če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti ravni opustitve.
550	Kakšne so ravni opustitve za H-3, C-14, Co-60, Cs-137, I-131 in Sr-90?	H-3: 100 Bq/g; C-14: 1 Bq/g; Co-60: 0,1 Bq/g; Cs-137: 0,1 Bq/g; I-131: 10 Bq/g; Sr-90: 1 Bq/g.
551	Zapiši pogoj za opustitev nadzora pri snovi z več umetnimi radionuklidi.	$\sum_i \frac{KA_i}{OVKA_i} \leq 1$.
552	Kaj je KA_i v pogoju za opustitev nadzora?	Specifična aktivnost posameznega radionuklida.
553	Kaj je $OVKA_i$ v pogoju za opustitev nadzora?	Vrednost specifične aktivnosti za opustitev za ta radionuklid.
554	Kako se določijo ravni opustitve za radionuklide, ki niso navedeni v tabeli?	Prevzamejo se ravni opustitve radionuklidov, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni.

Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in dozne količine (mejne doze)

Mejne doze za različne kategorije oseb

Blok 2: Mejne doze

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
555	Kako se izpostavljeni delavci razvrščajo glede na pričakovano letno efektivno dozo?	V dve kategoriji: A in B.
556	Kaj je kategorija A in kakšna je njena mejna doza?	Delavci, ki lahko prejmejo efektivno dozo, večjo od 6 mSv na leto; mejna efektivna doza je 20 mSv na leto.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
557	Kaj je kategorija B in kakšna je njena mejna doza?	Delavci, ki ne morejo prejeti učinkovite doze, večje od 6 mSv na leto; mejna učinkovita doza je 6 mSv na leto.
558	Kakšne so mejne ekvivalentne doze za delavce (ekstremitete, očne leče, koža)?	Ekstremitete (roke, podlahti, stopala, gležnji): 500 mSv/leto; očne leče: 20 mSv/leto; koža: 500 mSv/leto (povprečje na 1 cm ²).
559	Na katero obdobje se nanašajo mejne doze za delavce?	Na katero koli obdobje 12 zaporednih mesecev, ne na koledarsko leto.
560	Kakšne so mejne doze za praktikante in študente, starejše od 18 let?	Enake kot za izpostavljene delavce (20 mSv/leto učinkovita, 500 mSv/leto ekstremitete in koža, 20 mSv/leto očne leče); razvrstiti jih je treba v kategorijo A ali B.
561	Kakšne so mejne doze za praktikante in študente, stare med 16 in 18 let?	Učinkovita doza 6 mSv/leto; ekstremitete 150 mSv/leto, koža 150 mSv/leto, očne leče 15 mSv/leto.
562	Kakšna je mejna doza za posameznike iz prebivalstva?	Učinkovita doza 1 mSv/leto; očne leče 15 mSv/leto, koža 50 mSv/leto (povprečje na 1 cm ²).
563	Kakšno posebno varstvo velja za noseče ženske?	Ekvivalentna doza za plod od trenutka sporočitve nosečnosti do poroda mora biti čim nižja in ne sme preseči 1 mSv.
564	Kaj velja za doječe matere?	Ne smejo opravljati del z odprtimi viri sevanja, pri katerih bi lahko prišlo do kontaminacije telesa; prav tako jim je prepovedan dostop do območij z izjemnimi nalogami.
565	Kakšna je mejna doza za prostovoljce?	Učinkovita doza lahko preseže mejno dozo za prebivalstvo, vendar ne več kot 5 mSv v obdobju zdravljenja; otroci so omejeni na 1 mSv na pacienta.
566	Kaj morajo prejeti prostovoljci?	Seznanitev s tveganjem in pisno navodilo o ukrepih za zmanjšanje tveganja.

Izredni dogodki in intervencijski ukrepi (osnovni pojmi)

Osnovni pojmi in definicije

Blok 3: Osnovni pojmi

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
567	Kaj je izredni dogodek?	Okoliščina ali dogodek, ki ni običajen in pri katerem se zmanjša sevalna ali jedrska varnost; zahteva takojšnje priprave ali izvajanje ukrepov za preprečitev ali odpravo posledic.
568	Kaj je stopnja nevarnosti?	Stopnja izrednega dogodka glede na stanje sevalnega ali jedrskega objekta; vsaka razglasitev sproži ukrepe, ki jih je upravljavec predhodno načrtoval.
569	Kaj mora upravljavec objekta vzdrževati in izvajati?	Pripravljenost na izredni dogodek ter ob dogodku izvajati zaščitne ukrepe po načrtu zaščite in reševanja objekta ter državnih in lokalnih načrtih.
570	Kaj je načrt zaščite in reševanja organizacije?	Dokument upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta, ki opisuje ukrepe za ustrezen odziv ob izrednem dogodku; temelji na pričakovanih dogodkih in scenarijih.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
571	Kaj je navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka?	Dokument izvajalca sevalne dejavnosti, ki ne potrebuje načrta zaščite in reševanja; opisuje ukrepe za ustrezen odziv.
572	Kaj je pripravljenost na izredni dogodek?	Vnaprej načrtovane in vzdrževane dejavnosti ter organizacijski, človeški, tehnični, materialni in drugi elementi za obvladovanje izrednega dogodka.
573	Kaj je projicirana doza?	Ocenjena vrednost doze, ki jo prejmejo ogroženi ljudje od začetka izrednega dogodka do določenega časa po njem, ob upoštevanju vseh prenosnih poti in brez izvedenih intervencijskih ukrepov.
574	Kaj je izpostavljenost ob izrednem dogodku?	Izpostavljenost zaradi izrednega dogodka, ki ne vključuje izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov.